

Cumulus

Ein Flugnavigationprogramm für Segelflieger basierend auf Linux.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Cumulus	4
Software Lizenz Einverständnis	4
Wichtiger Hinweis an alle Programmbenutzer	4
Inhaltsverzeichnis	4
Einführung	6
Karten	9
Karten - Luftraum	11
OpenAir	11
openAIP	11
Installationsverzeichnis	11
Mapping Services	11
Globale Mapping Datei	12
Individuelle Mapping Dateien	12
Für seine interne Zuordnung verwendet Cumulus die folgenden Luftraum Elemente	12
Standardzuordnung für OpenAir	12
Standardzuordnung für openAIP	13
openAIP - Navigationsdaten	14
openAIP Punktdaten	14
openAIP Luftraum Daten	14
Einstellungen	15
Einstellungen - Persönliches	16
Einstellungen - GPS Anbindungen	18
Allgemeines	18
GPS Quelle	18
GPS Gerät	18
Höhenreferenz	20
Speichere NMEA Daten	21
Verarbeitete GPS Datensätze	21
Einstellungen - FLARM	23
Spalte KMD GET	23
Spalte KMD SET	23
Spalte Name	23
Spalte Wert	24
Knopf Laden	24
Einstellungen - Flarm Datenbank	25
Einstellungen - Flugzeuge	27
Einstellungen - Karte	29
Einstellungen - Kartenobjekte	31
Arbeitsspeicher	31
Rechenleistung	31
Beschriftungsmarken	31
Wegpunkte	31
Einstellungen - Geländefarben	33
Einstellungen - Aufgabe	34
Einstellungen - Linien	36
Einstellungen - Punkt Daten	37
Einstellungen - Lufträume	39
Einstellungen - Einheiten	42
Einstellungen - Wind	43
Erlaube Wind Berechnung im Geradeausflug	43
Minimale Fluggeschwindigkeit	43
Fluggeschwindigkeitstoleranz	43
Kurtztoleranz	43
Wind nach	43

Einstellungen - Informationen	44
Einstellungen - Look&Feel	46
Flugeinstellungen	47
Flugeinstellungen - Flugzeug	48
Flugeinstellungen - Aufgabe/Routen	49
Fenster Beschreibung	49
Automatische Weiterschaltung	49
Aufgaben Verwaltung	50
Aufgaben Erstellung und Änderung	50
WeGlide Aufgabe importieren	50
Aufgabe deaktivieren	51
Flugeinstellungen - Flarm-IGC	52
Fenster Beschreibung	52
Flugeinstellungen - Wegpunkt Import	55
Wählen	55
Mittelpunkt	55
Speicherformat	55
Speicherpriorität	55
Speichere als	56
Wegpunkt Import Management	56
Flugeinstellungen - Allgemein	57
Flugeinstellungen - Checkliste	59
Flugeinstellungen - Flugbücher	60
Flugeinstellungen - METAR und TAF	61
Flugeinstellungen - Verfolgung	62
Flugeinstellungen - Wind	64
Anzeige	65
Fluginformation	65
Karte	66
Statusleiste	67
Höhenanzeige	68
Gleitpfad	68
Gleitzahl Anzeige	69
Benutzung im Flug	70
Manuelle Navigation	73
Wegpunkte	74
Aufgaben/Routen	77
Aufgaben Erstellung	77
Darstellung auf der Karte	77
Zusammensetzung einer Aufgabe/Route	77
Längenberechnung der Schenkel einer Aufgabe/Route	77
Aufgabendateien	77
Aufgabendatei Dateitransfer	78
Aktivierte Aufgabe anzeigen	78
Aufgabenstatus anzeigen	78
Aktive Aufgabe deaktivieren	78
Flarm	79
Warnung	79
Flarm Anschluss	79
Flarm Konfiguration	79
Cumulus GPS Einstellungen	79
Flarm IGC Daten setzen	80
Flarm IGC Datei Download	80
Flarm Verkehr - Infos und Alarme	80
Flarm Radaransicht	80
Flarm Listenübersicht	82
Flarm Aliasliste	82
Flarm Aliasdatei	83

Flarm Datenaktualität	83
KRT2 Funkgerät Kopplung	85
XCVario Kopplungen	86
XCVario Kopplung über Bluetooth	86
XCVario Kopplung über WiFi	86
Wurzelverzeichnisse (\$ROOT)	87
Dateien und Speicherorte	87
Über Cumulus	89

Cumulus



Cumulus ist ein Programm, das die Navigation im Flug unterstützen kann. Es wurde in erster Linie für Segelflieger entwickelt, kann aber auch von anderen Flugsportarten zur Navigation genutzt werden. Es verfügt über eine bewegte Karte mit allen Informationen für eine einfache Flugnavigation, während es nur wenige Benutzereingaben verlangt. Die Navigation während des Fluges basiert auf der Auswertung von Standard NMEA Datensätzen, die von einem GPS Empfänger geliefert werden. Zusätzlich können bestimmte proprietäre NMEA Datensätze mit verarbeitet werden, die einige Logger bzw. auch FLARM Geräte liefern.

Die farbige Kartendarstellung enthält Informationen über das Gelände, Punkt Daten, Lufträume, Straßen und Eisenbahnlinien, Wasser, Städte und mehr. Cumulus unterstützt Wegpunkte, IGC-Logging (nicht validiert), die Definition von Aufgaben, Berechnungen von Windrichtung und -stärke, Anzeige von Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten, das Einholen von Wetterinformationen (METAR und TAF), aktuelles Verfolgen von Flügen im Internet, Erreichbarkeit von Zielen, das automatische Weiterschalten beim Erreichen von Aufgabenpunkten und den Zielflug.

Software Lizenz Einverständnis

Cumulus wird als Open-Source unter der GPLv3 Lizenz veröffentlicht. [Hier](#) erfahren Sie mehr über die konkreten Lizenzbedingungen.

Wichtiger Hinweis an alle Programmbenutzer

Für dieses Programm wird keinerlei Garantie bzw. Haftung bei zufälligem Fehlverhalten übernommen!

Benutzen Sie diese Software nicht als die Grundlage Ihrer primären Navigation. Als verantwortlicher Pilot sind Sie verpflichtet, behördlich zugelassene Luftfahrtskarten und zuverlässige Navigationsmethoden zu benutzen. Beachten Sie! Die durch dieses Programm dargestellten Informationen können veraltet oder auch falsch sein.

Dieses Programm darf nicht als Verkehrs- und Kollisionswarnsystem verwendet werden!

Als Benutzer dieses Programms akzeptieren Sie die zuvor genannten Einschränkungen.

Inhaltsverzeichnis

- [Einführung](#)
- [Karten](#)
- [Konfigurations-Einstellungen](#)

- [Flug-Einstellungen](#)
- [Anzeige](#)
- [Benutzung im Flug](#)
- [Manuelle Navigation](#)
- [Wegpunkte](#)
- [Aufgaben](#)
- [Flarm](#)
- [KRT2 Kopplung](#)
- [XCVario Kopplungen](#)
- [Dateien und Speicherorte](#)
- [Über Cumulus](#)

[Über Cumulus](#)

[weiter](#)

Einführung

Um Cumulus sinnvoll nutzen zu können, sind ein mobiles Endgerät, ein GPS-Empfänger, die entsprechenden Karten und weitere flugnavigatorische Daten erforderlich. Im Augenblick unterstützt Cumulus die folgenden Geräte:

- Android Geräte ab Release Level 2.2.x (Froyo) bis Release Level 6
- PCs mit Debian und Ubuntu Linux Installationen

Wenn Cumulus gestartet wird, werden alle erforderlichen Daten Verzeichnisse auf Ihrem Computer automatisch angelegt, sofern sie noch nicht existieren sollten. Weiterhin werden Sie einmalig gefragt, ob fehlende Karten oder Punktdaten aus dem Internet runter geladen werden sollen. Ihre getroffene Entscheidung ist bis zum Verlassen des Programms gültig. Bewegen Sie sich mit Cumulus, werden gerade laufende Downloads beendet und keine neuen mehr, bis auf einige Ausnahmen, zugelassen.

Aktivieren Sie das automatische Runterladen nur, wenn Sie eine Internetverbindung zur Verfügung haben!

Mobiles Endgerät

Während das Programm auf dem mobilen Endgerät läuft und Sie in Bewegung sind, wird der Bildschirmschoner deaktiviert. Bewegen Sie sich langsamer, wird der Bildschirmschoner nach der von Ihnen programmierten Zeit wieder aktiviert. Bewegen Sie sich wieder schneller, wird er wieder deaktiviert. Die Geschwindigkeitsgrenze kann im Menü [Einstellungen/Look&Feel](#) eingestellt werden.

Weiterhin ist es erforderlich das mobile Endgerät bei längeren Betriebszeiten von Cumulus mit einer externen Stromversorgung zu verbinden. Schalten Sie vor dem Start unbedingt alle automatischen Sachen, wie WLAN Verbindungsversuche oder Suche nach Versionsaktualisierungen, aus. Diese fressen unnötig Ressourcen und können Sie mit Dialogboxen während des Fluges nerven.

Android Hinweise

Bitte beachten Sie, dass einige Funktionen bei Android sich nur über die *Android Menü Taste* aktivieren lassen und nicht über das interne Menü von Cumulus. Dies betrifft vor allem den GPS Empfänger. Nach jeden Start von Cumulus müssen Sie diesen erneut einschalten! Der vorhergehende Zustand wird nicht gespeichert und auch nicht automatisch wieder aktiviert.

Android Barometer Sensor

Wenn Ihr Android Gerät über einen barometrischen Sensor verfügt, können Sie diesen aktivieren, damit er Luftdruckdaten liefert. Wenn Sie diese Daten verwenden wollen, müssen Sie die [Höhenanzeige](#) auf Baro umschalten, *Android* in der Geräteliste auswählen und anschließend die richtige MSL Höhe einstellen.

Möglichkeiten zum Verbinden zu externen GPS Geräten

Cumulus kann mit dem eingebauten oder einem externen GPS Gerät betrieben werden. Ein GPS Gerät kann über Serial (RS232), USB, Bluetooth oder WiFi von Cumulus aus eingebunden werden. Die folgenden Varianten sind dabei möglich:

- **Linux PC**
 - Serial (RS232)
 - USB
 - Bluetooth
 - WiFi
- **Android Geräte**
 - Internes GPS
 - Bluetooth
 - WiFi

GPS Hardware

Viele Flugrecorder, sowie auch Flarm, bieten nur ein serielles Interface (RS232) als Verbindungsmöglichkeit zu anderen Geräten an. Um solche Geräte nutzen zu können, benötigt man einen entsprechenden Schnittstellen Adapter. Cumulus unterstützt die folgenden Adapter:

- Serial-USB Adapter (nicht für Android)
- Serial-Bluetooth Adapter
- WiFi TCP/IP client

Beispiele für solche Adapter:

- Serial-Bluetooth Adapter
 - LM TECHNOLOGIES - LM048V2 Adapter

GPS Aktivierung

Sobald Sie Ihren GPS Empfänger ausgewählt bzw. verbunden haben, wählen Sie die entsprechende Geräteschnittstelle und die dazugehörige Übertragungsrate unter [Einstellungen - GPS](#) in Cumulus aus. Lesen Sie im Handbuch Ihres GPS Empfängers nach, um die erforderlichen Daten zu erfahren. Viele Geräte arbeiten mit folgenden Schnittstellen:

- `/dev/ttyS0` - RS232 serielles Gerät
- `/dev/rfcomm0` - Bluetooth Gerät
- `/dev/ttyUSB0` - USB Gerät

Die NMEA Standard Übertragungsrate beträgt 4800 bps.

Android: Wenn Ihr Gerät bereits mit einem internen GPS Empfänger ausgerüstet ist, müssen Sie nichts weiter einstellen. Externe GPS Empfänger sind nur mittels Bluetooth Funk oder WiFi koppelbar.

Beachten Sie die folgende Ausnahme! Nach jedem Cumulus Start unter Android müssen Sie den GPS Empfang **per Hand selber aktivieren**. Drücken Sie dazu die Android Menütaste und wählen Sie den Eintrag **GPS ein** aus. Jetzt wählen Sie das gewünschte Gerät aus (internes GPS oder Bluetooth GPS). Beachten Sie, ein Bluetooth GPS müssen Sie vor dem Cumulus Start mit Ihrem Android Gerät gekoppelt haben, denn das wird nicht von Cumulus unterstützt.

Nachdem alles verbunden und eingestellt ist, sollten Sie entweder die Taste **G** drücken oder **Menü/Status/GPS**, um in den GPS Status Monitor zu gelangen. Bei korrektem Empfang sehen Sie hier die Satelliten Positionen und die NMEA-Datensätze im Anzeigefeld. Sie können diesen Dialog mit der ESC Taste oder dem *Schließen* Knopf verlassen.

Persönliches

Definieren Sie im Menü [Einstellungen/Persönliches](#) die Position Ihres Heimatflugplatzes. Diese Einstellung ist entscheidend für eine unverzerrte Kartendarstellung.

Flugzeuge

Definieren Sie im Menü [Einstellungen/Flugzeuge](#) Ihre zu benutzten Favoriten.

Karten

Cumulus benutzt die Landkarten vom ehemaligen *KFLog Projekt*. Unter dem Punkt [Karten](#) finden Sie mehr Informationen dazu. Flugplätze, Punktdaten und Landkarten werden automatisch durch Cumulus heruntergeladen, wenn Sie diese Option beim Programmstart erlauben.

Wegpunkte

Cumulus benutzt Wegpunkte für die Navigation. Sie können eigene Wegpunkt in Cumulus erstellen und bearbeiten oder auch Wegpunktdateien aus dem Internet herunterladen. Unter dem Punkt [Wegpunkte](#) finden Sie weitere Hinweise dazu.

Aufgaben

Cumulus unterstützt auch die Definition von Flugaufgaben. Sie können diese direkt in Cumulus erstellen. Unter dem Punkt [Fliegen](#) [Einstellungen/Aufgabe](#) finden Sie weitere Hinweise dazu.

[zurück](#)

[Anfang](#)

[weiter](#)

Karten

Cumulus benutzt die folgenden Kartenarten:

- **Boden- und Geländekarten** mit Merkmalen wie Autobahnen, Straßen, Städten, Flüssen, Seen und mit Höhenlinien. Diese decken die ganze Welt ab. Alle diese Karten sind im [Karten Raum](#) des git Archivs zu finden. Cumulus ist in der Lage, alle benötigten Karten aus dem Internet selber runter zu laden. Unter dem Punkt [Einstellungen/Karte](#) finden Sie weitere Hinweise dazu.
- **Lufträume:** Cumulus unterstützt zwei Datenformate für Luftraum Definitionen. Das sind das *OpenAir* und das *openAIP* Dateiformat. Weitere Hinweise dazu finden Sie [hier](#).
- **Punktdaten:** Quelle für Flughäfen, Flugplätze, Funknavigationshilfen und Thermikpunkte ist das offene [openAIP](#) Projekt, welches oben gelistete Daten zum Download anbietet.

Die Karten werden in Abhängigkeit vom verwendeten Gerät in unterschiedlichen Verzeichnissen installiert:

OS	Karten-Wurzelverzeichnis
Linux Desktop	\$HOME/Cumulus/maps
Android	/sdcard/Cumulus/maps (interne oder externe SD-Karte)

Das sind die Standardplätze.

Achtung! Die Kartendateien sind in verschiedenen Unterverzeichnissen unter dem jeweiligen Wurzelverzeichnis zu speichern.

Verzeichnis	Kartenart
.../maps/landscape	Boden- und Gelände Dateien
.../maps/points	Dateien mit Flugplätzen, Funknavigationshilfen, Thermikpunkten und Außenlandefeldern.
.../maps/airspaces	Luftraum Dateien

Wenn Sie die Karten unter einem anderen Wurzelverzeichnis als den hier genannten installieren, so müssen Sie anschließend das Menü [Einstellungen/Karte](#) aufrufen und den Pfad zum Wurzelverzeichnis der installierten Karten dort eintragen. Drücken Sie dazu auf den Knopf *Karten* oben links in der Ecke des Menüs und navigieren Sie zu Ihrem Installationsverzeichnis, dort wo Sie die Karten abgelegt haben.

Achtung! Bei Android kann man das Wurzelverzeichnis nicht ändern.

Laden Sie nur die Luftraumdateien und die Punkt Daten des Gebietes, in dem Sie fliegen wollen, da Cumulus ansonsten unnötig viel Speicher verbraucht. Dies kann sich auch negativ auf die Arbeitsgeschwindigkeit auswirken. Die Boden- und Geländekarten sind davon nicht betroffen. Es werden nur immer diejenigen geladen, die auch gerade benötigt werden.

Wenn Sie Speicherprobleme beim Betrieb von Cumulus bekommen, können Sie sich entscheiden, bestimmte Kartenarten nicht zu installieren. Sie können z.B. auf die Oberflächenkarten (terrain files) verzichten. Dadurch wird das Zeichnen der Geländehöhe unterdrückt, dafür sparen Sie aber Speicherplatz und beschleunigen das Laden der Karten. Es ist empfehlenswert, zumindestens die Bodenkarten zu installieren, da sonst nur ein blauer Hintergrund angezeigt wird, was die Navigation nicht gerade erleichtert.

Die von Ihnen installierten Karten sind Rohdaten und noch nicht auf eine bestimmte Projektion zugeschnitten. Das wird erst während des erstmaligen Ladens gemacht. Dabei werden die Kartendaten in das neue Format konvertiert und in diesem auch als *.kfc*, *.jsonc* oder *.txc* Dateien gespeichert. Dieser Vorgang nimmt einige Zeit in Anspruch, hat aber den Vorteil, dass die neuen Dateien kleiner sind und dann auch schneller geladen werden können. In dem Menü [Einstellungen/Karte](#) können Sie die Projektionsart und weitere Kartenparameter einstellen.

[zurück](#)

[Anfang](#)

[weiter](#)

Karten - Luftraum

Cumulus kann zwei verschiedene Quellformate:

- OpenAir
- openAIP

als Datenbasis für die Lufträume benutzen.

OpenAir

OpenAir Dateien muss man manuell aus dem Internet runter laden und in Cumulus installieren. Adressen wo man *OpenAir* Luftraumdateien finden kann, sind:

- [Soaring Services - Airspace](#) für die verschiedenen Länder
- [Luftraum Deutschland](#) veröffentlicht vom DAeC

openAIP

[openAIP](#) Luftraumdateien findet man auf der Projektseite von openAIP. Das Runterladen und Installieren von openAIP Luftraumdateien wird auch von Cumulus unterstützt. Siehe [hier](#) für weitere Hinweise dazu.

Installationsverzeichnis

Installieren sie diese Dateien im Unterverzeichnis **.../maps/airspaces** und achten Sie darauf, dass die Dateiendung für OpenAir *.txt* lauten muss, während openAIP die Dateiendung *.json* verwendet. Groß- oder Kleinschreibung spielt bei *.txt* Dateien keine Rolle.

Da man viele Luftraumdateien im Luftraumverzeichnis installiert haben kann aber es nicht immer sinnvoll ist, alle zu laden, kann man unter [Einstellungen - Lufträume](#) festlegen, welche zur Laufzeit geladen werden sollen. Wenn man auf dieser Seite auf den *Lade* Knopf drückt, öffnet sich eine Tabelle, in der man die zu ladenden Lufträume auswählen kann.

Mapping Services

Da sich bestimmte OpenAir/openAIP Luftraum Elemente nicht immer eindeutig in Cumulus zuordnen lassen, bietet Cumulus zusätzliche Mapping Services an.

- Eine globale Mapping Datei
- Individuelle Mapping Dateien

Die Mapping Dateien sind stets im gleichen Verzeichnis abzulegen, in dem die zugehörigen Luftraum Dateien liegen. Ihre Definitionen überschreiben die Standard Luftraumzuordnung von Cumulus.

Globale Mapping Datei

Die Globale Mapping Datei wird auf alle Luftraum Dateien immer zuerst angewendet und trägt den Namen *airspace_mappings.conf*.

Individuelle Mapping Dateien

Die individuelle Mapping Datei ist nur auf eine bestimmte Luftraum Datei anwendbar und trägt den Originalnamen dieser ohne die Endung *.txt* oder *.json*, ergänzt mit der Zeichenkette *_mappings.conf*

Beispiel: QuellDatei=*openair.txt*, MappingDatei=*openair_mappings.conf*

Für seine interne Zuordnung verwendet Cumulus die folgenden Luftraum Elemente

- AirA
- AirB
- AirC
- AirD
- AirE
- AirF
- AirUkn
- Ctr
- Danger
- Prohibited
- Restricted
- Sua
- Rmz
- Tmz
- GliderSector
- WaveWindow

Die Syntax für eine Mapping Datei sieht folgendermaßen aus. Leerzeilen und Zeilen die mit # or * beginnen (Kommentarzeilen) werden ignoriert. Alle anderen Zeilen sollten die Form *Name = Wert* haben, immer nur ein Eintrag pro Zeile. *Name* ist der Luftraumtyp aus der OpenAir/openAIP Datei und *Wert* die entsprechende Luftraumzuweisung für Cumulus.

Standardzuordnung für OpenAir

- A = AirA
- B = AirB
- C = AirC
- D = AirD
- E = AirE
- F = AirF
- GP = Restricted
- P = Prohibited
- Q = Danger
- R = Restricted

- TRA = Restricted
- CTR = Ctr
- RMZ = Rmz
- TMZ = Tmz
- GSEC = GliderSector
- UKN = AirUkn
- W = WaveWindow

Standardzuordnung für openAIP

- A = AirA
- B = AirB
- C = AirC
- D = AirD
- E = AirE
- F = AirF
- DANGER = Danger
- PROHIBITED = Prohibited
- RESTRICTED = Restricted
- CTR = Ctr
- TMA = Ctr
- RMZ = Rmz
- TMZ = Tmz
- GLIDING = GliderSector
- OTH = AirUkn
- WAVE = WaveWindow

Zum ändern müssen nur die Elemente neu definiert werden, die eine andere Zuordnung erhalten sollen. Diese überschreiben dann die Standardzuordnung.

Beispiel: CTR=AirC

Hiermit wird die Standardzuordnung von *Kontrollzone* auf *Luftraum C* geändert.

Achtung! Achten Sie auf die korrekte Schreibweise aller Zuordnungselemente, damit die Zuordnungen auch richtig ausgeführt werden.

[zurück](#)

[Anfang](#)

[weiter](#)

openAIP - Navigationsdaten

Das offene [openAIP](#) Projekt hat das Ziel, kostenlos frei verfügbare und präzise aeronautische Navigationsdaten für alle zur Verfügung zu stellen. Den registrierten Nutzern ist es auch erlaubt über die webbasierte Oberfläche Korrekturen bzw. eigene Beiträge einzubringen. Aus diesem Grund sollten Sie sich beim [openAIP](#) Projekt registrieren, damit Sie dessen Möglichkeiten auch voll nutzen können.

Bitte sehen Sie sich die openAIP Nutzungsbedingungen an und akzeptieren diese, bevor Sie *openAIP* Daten in Cumulus verwenden. Die openAIP Daten unterliegen der folgenden Lizenz:

[Attribution-NonCommercial 4.0 International \(CC BY-NC 4.0\)](#)

Achtung! Bitte beachten Sie, dass alle openAIP Dateien die Endung **.json** verwenden. Diese sollten Sie niemals verändern, da ansonsten Cumulus diese Dateien nicht mehr erkennen kann.

openAIP Punktdaten

Cumulus kann auf Benutzer Anforderung openAIP Flugplatz, Navigationshilfen und andere Punktdaten aus dem Internet herunterladen und installieren. Öffnen Sie dazu die Konfigurationsseite [Einstellungen/Punkt Daten - openAIP](#) und machen Sie dort Ihre weiteren Einstellungen.

openAIP Luftraum Daten

Cumulus kann auf Benutzer Anforderung openAIP Luftraum Dateien aus dem Internet herunterladen und installieren. Öffnen Sie dazu die Konfigurationsseite [Einstellungen - Lufträume](#) und machen Sie dort Ihre weiteren Einstellungen.

Bitte helfen Sie mit, die *openAIP* Datenbasis weiter zu verbessern, indem Sie dort Korrekturen oder auch neue Daten mit einbringen!

Einstellungen

Drücken Sie auf die **s** Taste um die Seite mit den allgemeinen Einstellungen zu öffnen. Ein anderer Weg führt über das Menü. Um das Menü zu öffnen drücken Sie die **Menü** oder **m** Taste. Danach navigieren Sie zu *Einstellungen - Allgemein*.

Die allgemeinen Einstellungen werden in 16 Abschnitte unterteilt:

- [Persönliches](#)
- [GPS](#)
- [FLARM](#)
- [Flarm Datenbank](#)
- [Flugzeug](#)
- [Karteneinstellungen](#)
- [Kartenobjekte](#)
- [Geländefarben](#)
- [Aufgaben](#)
- [Linien](#)
- [Punkt Daten](#)
- [Lufträume](#)
- [Einheiten](#)
- [Wind](#)
- [Informationen](#)
- [Look&Feel](#)

Achtung! Wenn Sie Änderungen an der Konfiguration gemacht haben und diese auch wirksam werden sollen, müssen Sie den einzelnen Konfigurationsseiten immer mit *Ok* verlassen. Wenn Sie Ihre Änderungen verwerfen wollen, verlassen Sie die Seite über den *X-Knopf*.

Zu Ihrer Information, alle internen Einstellungen von Cumulus werden im Benutzerverzeichnis *\$HOME/.config* in der Datei *Cumulus.conf* gespeichert. Unter Android ist die Konfigurationsdatei im Verzeichnis */sdcard/Cumulus/Settings* zu finden. Machen Sie an dieser Datei nur Änderungen, wenn Sie wissen was Sie tun und Cumulus nicht läuft!

Sicherheitshinweis: Machen Sie Ihre Einstellungen stets am Boden und nicht während des Fluges!

Einstellungen - Persönliches

Auf dieser Seite definieren Sie ihre persönlichen Daten.

Piloten Name

Dieser Eintrag wird ins IGC-Logfile geschrieben.

Sprache

Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache aus. Englisch ist immer der Standard, auch für den Fehlerfall. Nach einem Sprachwechsel müssen Sie Cumulus neu starten, um eine vollständig übersetzte Oberfläche zu bekommen.

Heimatplatz Land

Ihr Heimatplatzland ist als zwei Buchstabenkode entsprechend nach ISO 3166 hier einzutragen. Öffnen Sie den Wegpunkteditor um einen neuen Wegpunkt anzulegen, wird das Land im Editor auf Ihr Heimatland vordefiniert. Der Länderkode wird automatisch neu gesetzt, wenn Sie eine neue Heimatposition in einer der Übersichtslisten auswählen.

Heimatplatz Name

Tragen Sie hier den Namen von Ihrem Heimatplatz ein. Dieser wird als Ziel angezeigt, wenn Sie zur Heimat navigieren.

Heimatplatz Höhe

Tragen Sie hier die Höhe von Ihrem Heimatplatz über dem Meer ein. Dieser Wert wird in Betracht genommen, wenn im Höhendialog AHL (Höhe über dem Heimatplatz) ausgewählt wird. In diesem Fall ist die angezeigte Höhe in Cumulus auf Ihren Heimatplatz bezogen und wird auch als QFE bezeichnet.

Heimatplatz Koordinaten

Die Heimatplatz Koordinaten werden benutzt für:

- Die [Karten Projektionseinstellungen](#)
- Die [Manuelle Navigation](#)
- Als Mittelpunkt für die einzulesenden Punkt Daten, wenn die [Radius Option](#) aktiviert ist.
- Als vordefinierter [Mittelpunkt](#) für die Karten Download Prozedur.

Die Heimatplatz Koordinaten können auch über die verschiedenen Punkt Daten Listen gesetzt werden. In diesem Fall werden die Koordinaten von diesen Seiten übernommen und ein manueller Eintrag ist hier nicht notwendig. Die voreingestellte Heimatposition ist auf das Brandenburger Tor, in der Mitte Berlins (DE), gesetzt.

Datenverzeichnis

Mit Hilfe des Knopfes **Datenverzeichnis** und dem Texteingabefeld daneben, können Sie einen neuen Speicherort für die Wegpunkt-,

Aufgaben- und IGC-Logger Dateien definieren. Als Standard ist in Cumulus dafür eingestellt:

- **\$HOME/Cumulus** auf dem Linux Desktop PC
- **/sdcard/Cumulus oder ähnlich** unter Android (interne SD Karte, nicht änderbar)

Wenn Sie den Knopf **Datenverzeichnis** drücken, öffnet sich ein Verzeichnisdialog, über den Sie zu einem neuen Speicherort navigieren können. Der Dialog zeigt nur existierende Verzeichnisse an. Um ein neues anzulegen, fügen Sie den Namen des gewünschten Unterverzeichnisses im Textfeld hinten an und verlassen den Dialog mit der OK Taste. Cumulus erzeugt dann automatisch alle erforderlichen Unterverzeichnisse.

Falls Sie ein neues Verzeichnis anlegen, kopiert Cumulus **nicht** automatisch alle Dateien aus dem alten Bereich in den neuen. Das müssen Sie von Hand tun, wenn Cumulus **nicht läuft!**

Achtung! Das Datenverzeichnis kann unter **Android** nicht verändert werden. Dort wird es immer auf der internen SD Karte angelegt. Im Anzeigefeld können Sie sehen, wo es genau liegt.

Proxy

Wenn Sie auf das Internet nur über einen Proxy zugreifen können, so drücken Sie auf den Kopf *Proxy* und definieren ihn dort.

[zurück](#)

[Anfang](#)
[Übersicht](#)

[weiter](#)

Einstellungen - GPS Anbindungen

Wählen Sie hier die Geräteschnittstelle aus, über die Cumulus die GPS Daten austauschen und verarbeiten soll. Unter Android können sie hier nur WiFi Verbindungen definieren.

Allgemeines

Cumulus stellt eine GPS Statusübersicht bereit, in der Sie die Anzahl der empfangenen Satelliten, deren Signalstärke und die empfangenen NMEA Datensätze sehen können. Diese Übersicht kann mit der **g** Taste, durch antippen des GPS Status Indikators in der Statusleiste unten links oder über das **Menü/Einstellungen/Allgemein/GPS** geöffnet werden.

Achtung! Cumulus verarbeitet nur NMEA Datensätze mit einer gültigen Checksumme. Es kann ebenfalls einige proprietäre Datensätze verarbeiten, die von Geräten wie, Cambridge, Volkslogger, Flarm, LX oder XCVario angeboten werden. Solche Daten sind Wind, barometrische Höhe, Variometer, MacCready, Kollisions- und Hindernisinformationen.

GPS Quelle

Mit der Auswahlbox *GPS Quelle* wird bestimmt, von welchem System die Standard GPS NMEA Datensätze verarbeitet werden sollen. Die folgende Auswahl ist möglich:

- \$GP GPS (USA)
- \$BD GPS Beidou (China)
- \$GA GPS Gallileo (Europa)
- \$GL GPS Glonass (Russland)
- \$GN kombinierte GPS Systeme

Standard ist *\$GP GPS (USA)*. Wenn Sie eine andere Quelle verwenden wollen, prüfen Sie, ob ihr GPS Empfänger auch die von Cumulus erwarteten NMEA Daten liefert.

GPS Gerät

In der Combobox können Sie die Geräteschnittstelle auswählen, über die die Verbindung zum GPS Empfänger hergestellt werden soll. Wenn sie hier WiFi auswählen, werden ihnen drei zusätzliche Zeilen weiter unten eingeblendet, über die man bis zu drei WiFi Verbindungen definieren kann.

Unter Android sind diese drei Zeilen immer sichtbar. Dafür existiert die GPS Geräte Auswahlbox nicht.

Gerät	Beschreibung
18	
19.03.26	

/dev/ttyS[0...3]	Serielle Schnittstelle (RS232) wie bei einem FLARM Gerät zu finden. Eine solche Schnittstelle benötigt auch eine Geschwindigkeitsangabe für die Übertragung. Die NMEA Standard Übertragungsgeschwindigkeit beträgt 4800 bps, kann bei Erfordernis aber auch höher gewählt werden. Achtung! Bei Auswahl einer seriellen Schnittstelle wie <i>ttyS0</i> ist es unter Umständen auf einem Linux System wie Ubuntu noch erforderlich, dem Cumulus Benutzer die Linux Gruppe <i>dialout</i> zuzuweisen, damit er auf das serielle Gerät auch zugreifen darf. Das kann man mit folgenden Kommando tun: <pre>sudo gpasswd --add <cumulus_user> dialout</pre>
/dev/ttyUSB0	Für eine USB Gerätekopplung oder einem USB-RS232 Adapter, falls das GPS Gerät nur ein serielles Interface hat. Beachte! Ein USB-RS232 Adapter benötigt auch eine Geschwindigkeitsangabe für die Übertragung. Achtung! Bei einem USB Anschluss muss der USB Port des PDA den OTG (On-the-go) Mode unterstützen.
Bluetooth	Für die direkte Verbindung zu einem externen Bluetooth Gerät, welches zuvor mit dem Betriebssystem gepaart wurde. Wenn Sie diese Auswahl treffen, wird auf der Konfigurationsseite eine neue zusätzliche Zeile eingeblendet. Diese startet ganz links mit dem Text <i>BT Geräte:</i>. Erfolgt diese Auswahl erstmalig, so ist die Auswahlliste mit den BT Geräten leer und es wird sofort ein Suchlauf nach BT Geräten gestartet. In der Regel werden nach einiger Zeit alle vom OS gepaarten BT Geräte angezeigt. Werden keine Geräte gefunden, so bleibt die Liste leer und man kann das Menü nicht mit <i>Ok</i> verlassen. Um eine bestehende Auswahlliste zu erneuern, kann man auf den <i>Scan</i> Knopf drücken. Dadurch wird eine erneute Suche nach BT Geräten gestartet. Unter Android erreicht man die Bluetooth Auswahl über das Menü: Einstellungen->Hardware->GPS->GPS ein->Bluetooth GPS
WiFi	Für eine WiFi Verbindung zu einem externen Gerät. Es können bis zu drei Verbindungen definiert werden. Pro Verbindung sind die IP Adresse und der Port anzugeben. Die WiFi Kopplung mit dem externen Gerät muss zuvor über das Betriebssystem erfolgen. Die Aktivierung der definierten Schnittstelle erfolgt über die Checkbox auf der linken Seite. Ist diese gecheckt, wird versucht eine TCP Verbindung dahin aufzubauen.

	Unter Android aktiviert man die ausgewählten WiFi Kanäle über das Menü: Einstellungen->Hardware->GPS->GPS ein->WiFi GPS Weitere Informationen für eine Kopplung mit einem XCVario sind hier zu finden.
/tmp/nmeasim	Für den Cumulus NMEA Simulator

Der direkte Kontakt zu einem GPS Gerät über eine externe Schnittstelle bietet für Cumulus die Möglichkeit auch alle angebotenen NMEA Datensätze von diesem Gerät ungefiltert zu erhalten.

Ist Ihre Schnittstelle nicht in der Liste zu finden, so ändern Sie einfach einen bestehenden Eintrag entsprechend Ihren Wünschen ab. Das kann eventuell bei USB Geräten erforderlich sein.

Höhenreferenz

Die Standardeinstellung ist GPS. Die meisten GPS Geräte liefern die Höhe auf den Meeresspiegel bezogen, als sogenanntes MSL (mean sea level). Manche Geräte liefern auch die Höhe auf den zu Grunde liegenden Ellipsoid bezogen oder haben eine eingebaute Drucksonde. Wenn Ihre angezeigte Höhe immer um einen konstanten Betrag von der richtigen Höhe über dem Meer abweicht, so lässt sich dieses mittels des Höhendialogs korregieren. Dies trifft hauptsächlich bei Drucksonden zu. Tippen Sie auf die Höhenanzeige in der Kartenansicht und ein Dialog wird geöffnet. Tragen Sie im Feld *FP-Elevation* die Flugplatzhöhe über dem Meer ein und drücken Sie dann auf den Knopf *Abgleich*. Damit wird die vom externen Gerät gelieferte Höhe auf die Flugplatzhöhe korrigiert. Nach Ok Bestätigung, wird der Korrekturwert weiter auf die Anzeige angewendet.

Einige Geräte, z.B. Flarm, XCVario, diverse Logger können Höhenangaben liefern, die von ihrer eingebauten Drucksonde stammen. Um diese Daten zu nutzen, müssen Sie den Eintrag *Baro* und das Gerät bei der Höhenreferenz Einstellung mit auswählen.

Achtung! Wenn Sie den Eintrag Baro gewählt haben, erwartet Cumulus spezielle NMEA Datensätze von Ihrem angeschlossenen Gerät. Andernfalls werden weder Höhe noch Variometer Daten angezeigt!

Von nachfolgend aufgeführten Geräten werden Zusatzinformationen von Cumulus verarbeitet. Zusatzinformationen wie QNH oder McCready können die Benutzereinstellungen in Cumulus überschreiben, da sie stets eine höhere Priorität gegenüber den internen Einstellungen haben!

Gerät	verarbeitete Daten
Cambrigde	Es liefert Höhendaten (MSL und STD), die von einer Drucksonde stammen, QNH, Wind und Variometer Daten.
	Es liefert Höhendaten bezogen auf STD, die von einer

Volkslogger	Drucksonde stammen. Um die richtige MSL Höhe zu bekommen, muss der korrekte QHN Wert im Höhendialog eingestellt werden. Weiterhin müssen Sie das Senden des PGCS Datensatzes im Volkslogger Einstellmenü aktivieren.
LX Navigation	Es liefert Höhendaten bezogen auf MSL, die von einer Drucksonde stammen und Wind Daten. Manche Geräte liefern auch noch McCready und Variometer Daten. Dazu muss das Senden der LXWP Datensätze im Einstellmenü des Gerätes aktiviert werden. Bei einem LX20 müssen Sie in das Passwort Menü gehen, das aktuelle Passwort (Standard ist 96990) eingeben und ins NMEA Menü dann wechseln. Hier setzen Sie den Eintrag LXWP? auf 'Y'. Setzen Sie die Übertragungsgeschwindigkeit in Cumulus auf 4800 bps. Das ist die Standardgeschwindigkeit des LX Gerätes unabhängig von der eingestellten Übertragungsgeschwindigkeit zum PC.
Classic FLARM und PowerFLARM	Es liefert Höhendaten bezogen auf MSL, die von einer Drucksonde stammen und Informationen über Flugzeuge und Bodenhindernisse. Aktivieren Sie im FLARM Geräte Menü das Senden der PGRMZ, GPRMC, GPGLA, GPGSA und der proprietären FLARM Datensätze. Weitere Hinweise zur Flarm Benutzung in Cumulus finden Sie auch auf der Seite Flarm .
XCVario	Es liefert Höhendaten bezogen auf MSL, Geschwindigkeitsdaten (IAS), Vario-, Mc- and Bugs und Temperatur Daten. Wenn ein Magnetsensor angeschlossen und aktiviert wurde, werden auch Kompasskurse geliefert.

Speichere NMEA Daten

Wenn die Option *Speichere NMEA Daten* aktiviert ist, wird der empfangene NMEA Datenstrom in eine Datei geschrieben. Die Datei trägt den Namen *CumulusNmea_[Datum].log* und wird im Benutzer Datenverzeichnis abgelegt. Beachten Sie, dass bei jedem Neustart eine neue Datei angeloggt wird. Sie können diese Option zu Analysezwecken oder für eine spätere Weiterverarbeitung der GPS Daten benutzen. Wir empfehlen, diese Option nur zu Analysezwecken zu benutzen, da sie auch die Leistungsfähigkeit des Prozessors einschränken kann.

Verarbeitete GPS Datensätze

Cumulus verarbeitet die folgenden NMEA und proprietären Datensätze:

NMEA Id	Beschreibung
\$[BD GA GL GN GP]RMC	Recommended Minimum Specific GNSS Data
\$[BD GA GL GN GP]GLL	Geographische Position - Breite und Länge
\$[BD GA GL GN GP]GGA	Global Positioning System Fixed Data

\$[BD GA GL GN GP]GSA	GNSS DOP und aktive Satelliten
\$[BD GA GL GN GP]GSV	GNSS Satelliten in Sicht
\$GPDTM	Karten Datum
\$PGRMZ	Garmin und FLARM eigener proprietärer Satz mit barometrischer Höheninformation.
\$PFLAU	FLARM eigener proprietärer Satz mit Status, Eindringling and Hindernis Daten.
\$PFLAA	FLARM eigener proprietärer Satz mit Daten über andere Flugzeuge in der Umgebung.
\$PCAID	Cambridge eigener proprietärer Satz mit STD Höhe.
!w	Cambridge eigener proprietärer Satz mit MSL Höhe, QHN Einstellung, Wind Richtung, MacCready, Wind Geschwindigkeit und Variometer Daten.
\$PGCS	Volkslogger eigener proprietärer Satz mit STD Höhe.
\$LXWP0	LX Navigation eigener proprietärer Satz mit MSL Höhe, Variometer und Wind Daten.
\$LXWP2	LX Navigation eigener proprietärer Satz für McCready Daten.
\$POV	OpenVario eigener proprietärer Datensatz.
\$PXCv	XCVario eigener proprietärer Datensatz.
\$HCHDM	Magnetkompass proprietärer Datensatz, magnetischer Kompasskurs
\$HCHDT	Magnetkompass proprietärer Datensatz, wahrer Kompasskurs

[zurück](#)

[Anfang](#)
[Übersicht](#)

[weiter](#)

Einstellungen - FLARM

Dieses Konfigurationsmenü ist nur verfügbar, wenn Cumulus nicht in Bewegung ist.

Cumulus unterstützt zwei Typen von FLARM:

- Classic FLARM
- PowerFlarm

Die FLARM Einstellungsseite ist als Tabelle mit den folgenden Spalten von links nach rechts organisiert:

Spalte	Beschreibung
KMD	Get Kommando für die gelistete Konfigurationsvariable
KMD	Set Kommando für die gelistete Konfigurationsvariable
Name	Name der Konfigurationsvariablen
Wert	Wert der Konfigurationsvariablen

WARNUNG! Wenn Sie eine Konfigurationsvariable ändern möchten, informieren Sie sich zuvor über die möglichen Werte, die diese annehmen darf. Einige SET Kommandos löschen Daten auf dem FLARM Gerät. Wenn Ihnen die Konsequenzen unklar sind, unterlassen Sie unbedingt die Ausführung solcher Kommandos. In jedem Fall sollten Sie zuvor das Dokument **FTD-014, FLARM CONFIGURATION SPECIFICATION** gelesen haben. Sie können es sich [hier](#) ansehen bzw. runterladen.

Spalte KMD GET

Wenn auf den *KMD GET* Eintrag gedrückt wird, wird das FLARM Gerät nach dem Inhalt der Konfigurationsvariablen gefragt.

Spalte KMD SET

Wenn auf den *KMD SET* Eintrag gedrückt wird, wird der Inhalt der Konfigurationsvariablen zum FLARM hin übertragen.

Spalte Name

Unter der Spalte *Name* sind alle FLARM Konfigurationsvariablen aufgelistet. Nur Lese-Variablen haben nur einen GET Knopf, Schreib/Lese-Variablen haben einen GET/SET Knopf und nur Schreib-Variablen haben nur einen SET Knopf. Klickt man auf den Kopf der Namensspalte, werden die Konfigurationsvariablen sortiert. Doppel- bzw. Einfachklick auf eine Namensspalte öffnet eine kleine Hilfe zur entsprechenden Variablen. Tippen auf die Hilfebox schießt diese wieder.

Automatisch wird sie nach 30s geschlossen. Die angebotene Hilfe ist nur in Englisch verfügbar.

Spalte Wert

Unter der Spalte *Wert* sind alle Werte der FLARM Konfigurationsvariablen aufgelistet.

Klickt man auf eine Wertspalte, die schreibbar ist, öffnet sich ein kleiner Editor, in dem man die Wertzuweisung modifizieren kann.

Knopf Laden

Drückt man auf den Knopf *Laden* (untere rechte Ecke), werden alle Inhalte der gelisteten Konfigurationsvariablen angefordert, sofern sie das angeschlossene FLARM Gerät unterstützt.

[zurück](#)

[Anfang](#)
[Übersicht](#)

[weiter](#)

Einstellungen - Flarm Datenbank

Die Download Knöpfe sind nur verfügbar, wenn Cumulus nicht in Bewegung ist.

Cumulus kann Datenbankdaten von FlarmNet und OGN in der Flarmanzeige für Flarm Objekte mit verwenden, wenn es hier so konfiguriert wird. Um mehr darüber zu erfahren, schauen sie bitte auf die folgenden Webseiten:

- [FlarmNet](#)
- [OGN](#)

Die Flarm Datenbank Seite besteht aus den folgenden Elementen:

verwende Flarm Datenbank

Wenn die Checkbox aktiviert ist, werden Daten von FlarmNet und OGN, sofern sie zur Verfügung stehen, verwendet. Im anderen Fall nicht. Eine Verwendung setzt voraus, dass sie zuvor in Cumulus runtergeladen wurden.

Da sich die Datenmengen von FlarmNet und OGN überschneiden, geht Cumulus folgendermaßen damit um. Zuerst werden die FlarmNet Daten gelesen und anschließend die OGN Daten. Die OGN Daten überschreiben die FlarmNet Daten, bis auf die Funkfrequenz, wenn die Geräteerkennung gleich ist. Bei OGN werden beim Einlesen nur die Geräteadressen vom Type 'F' (Flarm) und 'I' (ICAO) gelesen. Alle 'O' Einträge werden ignoriert.

Wurde für die Geräteerkennung ein Flarm Alias in Cumulus definiert, wird dieser anstatt des Flugzeugkennzeichens verwendet.

Download FlarmNet URL

Dieser Eintrag verweist auf die aktuell benutzte URL, um FlarmNet Daten mittels Cumulus herunter zu laden. Falls die URL sich ändert, kann sie hier angepasst werden.

Beachte: Cumulus kann nur die FlarmNet Datei *data.fln*, die für XCSoar bereitgestellt wird, verarbeiten.

Download OGN URL

Dieser Eintrag verweist auf die aktuell benutzte URL, um OGN Daten mittels Cumulus herunter zu laden. Falls die URL sich ändert, kann sie hier angepasst werden.

Knopf Zähle

Wenn man den Knopf *Zähle* betätigt, kann man austesten, wie das definierte Filter sich auf die Anzahl der geladenen Flarm Datensätze auswirkt.

FlarmDB Filter

Wenn man nicht die kompletten FlarmNet und OGN Daten laden möchte, da diese sehr umfangreich sein können, kann man durch die Definition von Filterelementen diese einschränken. Ein Filterelement besteht aus einer Textkette und wird auf die Flugzeugkennzeichen angewendet. Es können mehrere Filterelemente getrennt durch Leerzeichen oder Komma hier angegeben werden. Das Filterelement wird mit dem Kennzeichenbeginn verglichen und wenn es übereinstimmt, wird der Datensatz geladen. Beachte, dass der Filtervergleich Kontext sensitiv arbeitet. D.h. Kennzeichenbuchstaben sind in der Regel in den Datenbanken groß geschrieben.

Beispiel:

Wenn als Filterelement *D* definiert wird, werden alle Datensätze, deren Flugzeugkennzeichen mit *D* beginnt, geladen. Weitere Filterelemente können getrennt durch Leerzeichen bzw. Komma hinzugefügt werden.

Knopf Download

Wenn der Knopf *Download* betätigt wird, versucht Cumulus mittels der definierten URL die FlarmNet bzw. OGN Datei herunter zu laden. Voraussetzung ist, dass eine Internetverbindung existiert.

Knopf Standard

Drückt man den Knopf *Standard* werden die Konfigurationseinstellungen dieses Fensters auf Standardwerte zurückgesetzt. D.h.

- Die Checkbox *verwende Flarm Datenbank* wird deaktiviert.
- Die URLs werden auf die in Cumulus hinterlegte URLs gesetzt.
- Alle Filterelemente werden gelöscht.

[zurück](#)

[Anfang](#)
[Übersicht](#)

[weiter](#)

Einstellungen - Flugzeuge

Geben Sie hier die Daten der von Ihnen benutzten Flugzeuge ein. Um Einträge hinzuzufügen, zu verändern oder zu löschen, benutzen Sie bitte die Knöpfe rechts oberhalb der Liste:

- Neu = Plus Zeichen
- Bearbeiten = Bleistift
- Löschen = Papierkorb

Neben den bereits vorhandenen Flugzeugen mit ihren Polardaten, können Sie diese auch durch eigene Einträge ergänzen. Beachten Sie, dass die gemachten Änderungen nur wirksam werden, wenn Sie die Menüs mit dem **OK** Knopf verlassen. Sollten Sie ausversehen einen Flugzeugeintrag aus der Liste gelöscht haben, drücken Sie den roten **X** Knopf und alles wird gut.

Haben Sie den Neu- bzw. Bearbeiten Knopf gedrückt, wird ein neues Fenster geöffnet. Wählen Sie hier Ihr Flugzeug aus der angebotenen Liste aus. Ist ihr Flugzeug nicht vorhanden, nehmen Sie ein ähnliches Modell als Vorlage und tragen Sie die Daten Ihres Flugzeuges dort ein. Die einzugebenden Werte entsprechen drei Punkten auf der Flugzeugpolare, die benutzt werden, um die angenäherte Polare zu bestimmen. Diese Werte werden in km/h für die Fahrt und m/s für das Sinken angegeben. Die Sinkwerte sind negativ! Um genaue Ergebnisse zu erhalten, sollte man den ersten Punkt im Bereich des besten Gleitens wählen, den dritten Punkt in der Nähe von V_{Ne} , und den zweiten Punkt etwa in der Mitte zwischen den beiden anderen Werten.

Tragen Sie weiterhin das Referenzgewicht Ihres Flugzeuges ein, mit dem die Polare erflogen wurde. Abweichungen davon können über das Feld *Zul. Korrektur*: gemacht werden. Wenn Sie mit Wasserballast fliegen können, geben Sie die maximal mögliche Menge in Litern im Feld *Max. Wasser*: an. Sie können eine geänderte Zuladung und auch die im Flug mit geführte Wassermenge später im [Flugvorbereitungsmenü](#) aktualisieren. Wenn Sie bei Flügelfläche einen Wert größer Null eintragen, wird in der Polardiagramm Darstellung auch die Flächenbelastung mit angezeigt.

Das eingegebene Kennzeichen und das Rufzeichen werden im IGC-Logfile benutzt.

Sie können eine graphische Darstellung der Polare erhalten, wenn Sie auf den Knopf **Zeige Polare** drücken. Hier erhalten Sie auch Informationen über das berechnete beste Gleiten und die optimale Fahrt. Benutzen Sie die Pfeiltasten **auf/ab**, **rechts/links**, um verschiedene Wind- und Aufwindwerte zu simulieren. Die entsprechende Tangente wird sofort berechnet und die Werte dazu angezeigt. Mit der Leertaste können Sie den Ausgangszustand der Polare wiederherstellen. Das Fenster schließen Sie, in dem Sie es mit der Maus anklicken oder dem Finger berühren.

Um eigene Flugzeuge in die Auswahlliste aufzunehmen, fügen Sie eine neue Datei im [Polaren Verzeichnis](#) hinzu. Nehmen sie eine bestehende Datei als Vorbild, kopieren diese und tragen sie ihre Daten dann ein. Besser ist es aber Ihre Ergänzungen dem Cumulus Team per Email zu schicken, damit es Ihre Datei übernehmen kann. Jede Neuinstallation von Cumulus stellt den alten Zustand im Verzeichnis wieder her und löscht bzw. überschreibt unter Umständen Ihre gemachten Änderungen.

[zurück](#)

[Anfang](#)
[Übersicht](#)

[weiter](#)

Einstellungen - Karte

Hier können Sie den Speicherort für die Karten und die Einstellungen für die Darstellung der Karte festlegen.

Karten

Mit Hilfe des Knopfes *Karten* können Sie einen Verzeichnis Auswahl Dialog öffnen, um einen anderen Ort zum Speichern der Landkarten festzulegen. UnterAndroid wird das nicht unterstützt.

Im Textfeld neben dem Knopf sehen Sie das gerade ausgewählte Verzeichnis. Sie können diesen Texteintrag auch mit der Hand modifizieren und so ihr bevorzugtes Verzeichnis setzen.

Projektion

Die gespeicherten Koordinatenpunkte der Rohkarten von Cumulus sind nach dem WGS84 Datum kodiert und müssen zur Darstellung noch auf ein Projektionsabbild umgerechnet werden, da die Erde die Form eines abgerundeten Körpers hat und nicht flach ist. Es gibt viele Arten von Kartenprojektionen, Cumulus unterstützt die folgenden zwei:

- *Plate Carrée* - Zylinder Projektion
- *Lambert* - Lambertsche Schnittkegel Projektion

Die Zylinder Projektion ist einfacher und schneller zu berechnen und ist deshalb der Standard in Cumulus. Die Lambertsche Schnittkegel Projektion ist mehr komplex und braucht deswegen auch länger für das erste Laden aber sie ist auch verzerrungsärmer als die Zylinder Projektion.

Jede Kartenprojektion benötigt Referenzpunkte (Standard Parallelen), auf die sie sich beziehen kann. Diese sollten stets in der Nähe Ihres Heimatplatzes liegen. Für die *Zylinder Projektion* ist nur eine Breitenparallele zu definieren. Cumulus setzt diese Parallele während der Laufzeit allein, um immer ein optimales Kartenbild anzuzeigen.

Die *Lambert Projektion* dagegen benötigt zwei Standard Parallelen als Bezugspunkt. Wählen Sie hier zwei Breitengrade aus, die das von ihnen beflogene Gebiet erfassen. Beispielsweise können Sie die Standard Parallelen ihrer offiziellen Flugkarten benutzen, um eine äquivalente Darstellung zu diesen Karten zu erhalten. Den Längengrad wählen sie aus der Mitte des von ihnen beflogenen Gebietes aus. Er hat nichts mit der eigentlichen Projektion zu tun, muß aber aus technischen Gründen mit angegeben werden. Nach dem Ändern der Projektionsdaten berechnet Cumulus alle Karten aus den Rohdaten neu.

Achtung! Sind die Standard Parallelen falsch gewählt, kann es zur einer verzerrten Darstellung der Karte kommen. Unter Umständen sehen Sie nur einen blauen Hintergrund. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn die

Standard Parallelen zu weit entfernt vom gegenwärtigen Standort liegen. Wechseln Sie die Hemisphäre dann müssen Sie auch die Standard Parallelen unbedingt anpassen!

Lösche unbenutzte Karten

Cumulus unterstützt zwei unterschiedliche Strategien bezüglich der Kartenverwaltung im Arbeitsspeicher. Karten werden nur geladen, wenn Sie gebraucht werden aber sie können im Speicher verbleiben, solange genügend Platz da ist. Erst wenn dieser aufgebraucht ist, werden nicht benötigte Karten gelöscht. Diese Variante kann man anwenden, wenn man sehr viel Arbeitsspeicher hat und auch oft die Karte stark vergrößern oder stark verkleinern will. Die andere Strategie ist, immer wenn Karten neu geladen werden müssen, werden alle nicht mehr benötigten Karten sofort entladen. Dies hat den Nachteil, das eventuell die selben Karten ja nach Flugweg wieder geladen werden müssen, ist aber für Geräte mit wenig Arbeitsspeicher (< 32MB RAM) und ohne Swap-Device die bessere Alternative. Diese Variante ist der Standard in Cumulus.

Mittelpunkt Breite/Länge

Tragen Sie hier die Koordinaten Ihres Mittelpunkts ein, um den herum Karten aus dem Internet herunter geladen werden sollen.

Installiere Karten

Definieren Sie einen Radius in der Eingabebox um Ihren Mittelpunkt herum, aus dessen Bereich alle Karten aus dem Internet herunter geladen werden sollen. Durch Drücken von *Installiere Karten* wird der Download gestartet. Stellen Sie sicher, das Sie eine aktive Internetverbindung zur Verfügung haben, andererseits schlägt der Download fehl. Wenn Cumulus sich bewegt, werden keine Downloads mehr ausgeführt. Wenn alle Downloads abgearbeitet sind, wird eine Ergebnismeldung angezeigt. Cumulus führt keine spezielle Logdatei über die Downloads. Wenn man Cumulus in einen X-Terminal Fenster startet, kann man die einzelnen Ergebnisse als Debug Nachrichten darin sehen.

[zurück](#)

[Anfang](#)
[Übersicht](#)

[weiter](#)

Einstellungen - Kartenobjekte

Wählen Sie hier die Objekte aus, die geladen und auf der Karte angezeigt werden sollen.

Arbeitsspeicher

Wenn Sie zu wenig Arbeitsspeicher haben oder Sie wollen die Menge der angezeigten Informationen auf der Karte reduzieren, dann sollten Sie die entsprechenden Kreuze bei den angezeigten Objekten in der Tabelle entfernen. Diese Objekte werden dann auch nicht mehr geladen. Sie müssen aber nach den Änderungen einen Neustart von Cumulus durchführen, damit Ihre neue Auswahl auch aktiv wird.

Rechenleistung

Das Abschalten von einzelnen Objekten steigert die Lade- und Zeichengeschwindigkeit und nimmt auch weniger Arbeitsspeicher in Anspruch. Besonders betroffen sind davon die Höhenflächen. Ist das Laden und Zeichnen dieser aktiviert, wird das Gelände entsprechend den vorgegebenen Terrainfarben eingefärbt. **Achtung!** Um Geländehöhen zur Verfügung zu haben, müssen die Höhenflächen aktiviert sein.

Beschriftungsmarken

Beschriftungsmarken neben bestimmten Kartenobjekten können hier und auch über das Menü ein- bzw. ausgeschaltet werden. Weiterhin gibt es bestimmte [Tastenkürzel](#) dafür. Eine Beschriftungsmarke, normaler Weise der Name des Objektes, wird neben dem Objekt gezeichnet, wenn die entsprechende Option aktiv ist. Seien Sie vorsichtig mit der Aktivierung solcher Marken. Sie können bei großen Kartenmaßstäben sich gegenseitig oder auch andere Kartenobjekte verdecken.

Wegpunkte

[Wegpunkte](#) sind mit einem Wertungsattribut versehen. Die folgenden Attribute sind in Verwendung:

- gering
- normal
- hoch

In der Box *Zeichne Wegpunkte bis Skala* können Sie festlegen, bis zu welcher Skala Wegpunkte entsprechend Ihres zugeordneten Wertungsattribut auf der Karte gezeichnet werden. Bei Überschreiten des vorgegebenen Limits, werden die Wegpunkte automatisch ausgeblendet.

[zurück](#)

[Anfang](#)
[Übersicht](#)

[weiter](#)

Einstellungen - Geländefarben

Hier können Sie die Geländefarben den einzelnen Höhenstufen im Bereich von unter Null bis fast 9000m zuordnen. Links sehen Sie die aktuelle Zuordnung als Farbbalken mit den entsprechenden Höhenangaben in Metern oder Fuß, je nach eingestellter Höhenmaßeinheit. In der Fenstermitte sehen Sie eine Combobox, in der Sie eine Höhenfläche mit Ihrer zugeordneten Farbe auswählen können. Um eine neue Farbe zuzuweisen, drücken Sie auf den Knopf unterhalb der Combobox. Es wird daraufhin ein Editorfenster geöffnet, in dem Sie eine neue Farbe auswählen können.

Geländehöhe

Wählen Sie in der Combobox die Höhenfläche aus, die Sie ändern wollen.

Drücken Sie dann den Knopf **Geländefarbe**.

Die Höhe < 0 (Subterrain) wird als Standardfüllfarbe für die Ozeane und für die Bodenkarten benutzt, falls diese nicht geladen wurden.

Geländefarbe

Nach dem Drücken des Knopfes **Geländefarbe** wird ein Farbeditor geöffnet, in dem Sie eine andere Farbe auswählen können. Wird der Editor mit **OK** verlassen, ersetzt die neu gewählte Farbe die alte.

Bodenfarbe

Ist das Zeichnen der Höhenflächen deaktiviert, wird diese Farbe als allgemeine Bodenfarbe verwendet. Hier haben Sie die Möglichkeit, eine hellere Farbe zu definieren, um den Kontrast der Karte zu verbessern. Zum Beispiel kann in den Bergen die Geländefarbe zu dunkel werden und es ist besser eine einheitliche Farbe als Hintergrund zu setzen. Nach dem Drücken des Knopfes **Bodenfarbe** wird ein Farbeditor geöffnet, in dem Sie eine andere Farbe auswählen können. Wird der Editor mit **OK** verlassen, ersetzt die neu gewählte Farbe die alte.

Standardfarben

Nach dem Drücken des Knopfes **Standardfarben** werden alle Farben auf das Standard Farbschema von Cumulus zurück gesetzt.

Höhenanpassung

Mit Hilfe der Drehbox kann man den Höhenstufen Farbindex, der zum Zeichnen benutzt wird, in positive oder negative Richtung verschieben. Normalerweise braucht man sowas im Flachland nicht. Aber im Gebirge, wo das Terrain sehr hoch liegt, kann es sehr nützlich sein, den Index in negative Richtung zu verschieben, um einen besseren Kartenkontrast zu erhalten, da ansonsten oft die Braunanteile überwiegen.

Einstellungen - Aufgabe

Hier können Sie die Schemen der Aufgabenpunkte definieren und die Optionen zur Darstellung auf der Karte festlegen. Ist eine Aufgabe aktiviert und wird ein Wendepunkt erreicht, legt das Aufgabenschema fest, wann die automatische Weiterschaltung zum nächsten Wendepunkt erfolgt. Aufgaben werden unter [Fliegen Einstellungen/Aufgabe](#) definiert und aktiviert. Die Darstellungsoptionen legen das Aussehen der Wendepunkt Figuren fest. Im Moment werden die folgenden Figuren unterstützt:

- Linie
- Kreis bzw. Zylinder
- Fotosektor
- Sektorsegment
- Schlüssellochsektoren

Alle Sektoren arbeiten mit symmetrischen Winkeln. Bei Kreisen sind immer Radien anzugeben.

Auf dieser Konfigurationsseite machen Sie die Grundeinstellungen für die Wendepunkt Figuren vom Typ Start, Beobachtung und Finish. Im Aufgaben Editor können Sie diese für jeden einzelnen Aufgabenpunkt individuell abändern.

Schaltschema

Die automatische Aufgabenpunkt Weiterschaltung bietet zwei Modi an. Minimum schaltet nach Erreichen des minimalen Abstandes zum Wendepunkt weiter, während die Berührungsvariante bereits bei Berührung von Kreis oder Sektor Außengrenze weiterschaltet. Im Fall des Erreichens der Außengrenze wird automatisch die Loggerfrequenz für 30 Sekunden auf eine Sekunde verkürzt, um die Wendepunktpassage mit hoher Sicherheit auch aufzuzeichnen. Wenn die Checkbox Melde aktiviert ist, wird beim Umschalten auf den nächsten Wendepunkt eine ausführliche Information dazu angezeigt.

Umriss

Hier Können Sie festlegen, ob der Kreis oder Sektor eine äußere Umrandungslinie hat und ob die inneren Flächen transparent ausgefüllt werden. Wenn man beides abschaltet, sind die Aufgabenpunkte nicht mehr sichtbar.

Zoom

Die Check Box mit dem Namen *Auto* definiert, ob automatisch der Kartenmaßstab vergrößert wird, wenn man in den Wendepunktbereich einfliegt, damit die Wendepunkt Figur besser sichtbar wird. Ist die Wendepunkt Passage erfolgt, wird automatisch auf den alten Kartenmaßstab zurück geschaltet, außer der Benutzer hat von Hand den Kartenmaßstab inzwischen verändert.

Start

Hier definieren Sie die Wendepunktfigur, deren Werte und das Schaltschema für den Start Punkt. Das sind die Grundeinstellungen für den Aufgabenpunkt vom Typ Start.

Finish

Hier definieren Sie die Wendepunktfigur, deren Werte und das Schaltschema für den Finish Punkt. Das sind die Grundeinstellungen für den Aufgabenpunkt vom Typ Finish.

Beobachtung (Route)

Hier definieren Sie die Wendepunktfigur, deren Werte und das Schaltschema für den Beobachtungspunkt vom Typ Route. Das sind die Grundeinstellungen für den Aufgabenpunkt vom Typ Beobachtung (Route).

[zurück](#)

[Anfang](#)
[Übersicht](#)

[weiter](#)

Einstellungen - Linien

Hier können Sie das Zeichnen, die Breite und die Farbe von verschiedenen auf der Karte gezeichneten Linien festlegen.

Steuerkurs

Hier können Sie die Stärke, die Farbe und das Zeichen von einer Steuerkurslinie in Flugrichtung festlegen.

Weg

Definiert die Breite und Farbe der Weglinie. Die Weglinie ist die Linie zwischen den einzelnen Aufgabepunkten und kann nicht abgeschaltet werden.

Ziel

Bestimmen Sie hier, ob eine Peillinie von Ihrer gegenwärtigen Position zu Ihrem gewählten Ziel gezeichnet werden soll. Diese Linie kann in unterschiedlichen Farben gezeichnet werden, wenn ein Flugzeug ausgewählt wurde. Die benutzten Farben symbolisieren die Erreichbarkeit Ihres Zieles und sind nicht änderbar.

Flugspur

Definiert die Breite und Farbe der Flugspurlinie. Die Flugspurlinie bildet den geflogenen Weg auf der Karte ab.

Aufgaben Figuren

Definiert die Breite und Farbe der Aufgaben Figuren Linien. Die Aufgaben Figuren, wie Linie, Sektor oder Kreis, werden um Aufgabepunkte gezeichnet.

Luftraum Grenze

Definiert die Breite der gezeichneten Luftraumgrenze. Die Farbe hängt von gezeichneten Luftraum ab und wird unter [Einstellungen - Lufträume](#) festgelegt.

Einstellungen - Punkt Daten

Cumulus lädt Punktdaten von folgender Quelle:

- [openAIP](#)

Das [openAIP](#) Projekt stellt pro Land verschiedene Punktdaten Dateien bereit. Der Vorteil von *openAIP* ist, dass jeder daran selber mitarbeiten kann, wenn er sich beim Projekt registriert hat. Ein kleiner Nachteil ist, dass Sie erst in Cumulus die Länder definieren müssen, die Sie installieren wollen. Der Rest wird dann automatisch durch Cumulus getan, wenn Sie den *Download* Knopf drücken. Cumulus verwendet nur openAIP Dateien im *JSON* Format.

Nutzungsbedingen für openAIP Daten

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingen der

- [openAIP Lizenz](#),

bevor Sie diese Daten herunterladen und benutzen.

Quelle

Die Box Quelle zeigt die Auswahl an, die Cumulus benutzen soll. Für jede Quelle gibt es eine eigene Form, in deren Kopf der Weblink zur Seite der gerade ausgewählten Quelle zu sehen ist.

openAIP - Download

Tragen Sie neben dem *Download* Knopf die Länder ein, welche Sie vom openAIP Server runter laden möchten. Verschiedene Länder können hintereinander durch Kommas oder Leerzeichen getrennt angegeben werden. Die Länderkennungen (zwei Buchstabenkode) sind nach ISO-3166 kodiert. Wenn Sie den *Download* Knopf drücken, werden die Punkt Dateien der gewünschten Länder von openAIP runter geladen und in Cumulus installiert.

Achtung! Wenn Cumulus in Bewegung ist, sind keine Downloads möglich.

Aktualisierungen werden von openAIP ohne extra Ankündigung in sehr kurzen Zeiträumen bereit gestellt. Deswegen ist es sinnvoll, ab und zu die Punkt Dateien erneut runter zu laden, um aktuell zu bleiben.

Achtung! Das macht Cumulus nicht von alleine.

openAIP - Radius Filter

Alle innerhalb des Radius um die Heimatposition liegenden Punkt Dateien werden aus den installierten und ausgewählten openAIP Dateien eingelesen. **Achtung!** Ist Ihre gegenwärtige Position außerhalb des

vorgegebenen Radius, werden keine Flug- und Landeplätze mehr auf der Karte angezeigt.

openAIP SLB Längen Filter

Hier können Sie eine Mindestlänge für die SLB des ein zu lesenden Punktes vorgeben, um Objekte mit zu kurzen Landebahnen weg zu filtern. Wird die Länge des Filters auf Null gesetzt, ist es nicht aktiv.

openAIP - Laden

Wenn Sie den *Laden* Knopf drücken, wird eine Tabelle geöffnet in der Sie alle ladbaren *openAIP* Punkt Dateien sehen. Die von Cumulus runter geladenen Punkt Dateien haben das folgende Namensformat:

<Länderkennung>_apt.json für Flugplätze
<Länderkennung>_rpp.json für Pflichtmeldepunkte
<Länderkennung>_nav.json für Funk Navigationshilfen
<Länderkennung>_hot.json für Thermikpunkte

Im Kopf der Tabelle sehen Sie das Datenverzeichnis, in dem die angezeigten Dateien zu finden sind. In jeder Tabellenzeile gibt es links eine Checkbox, die man aktiviert, wenn die entsprechende Datei geladen werden soll. Ist die Checkbox deaktiviert, erfolgt kein laden. Wenn Sie alle Dateien laden wollen, so aktivieren Sie die Checkbox ganz oben links in der ersten Tabellenzeile mit dem Titel *Alle Ein/Aus schalten*.

Beachten Sie! Wenn Sie eine Einzelauswahl vornehmen möchten, muss die *Alle Ein/Aus schalten* Checkbox **deaktiviert** sein.

Wenn Sie das Fenster mit *Ok* verlassen, wird sofort ein Neuladen der Punkt Daten angestoßen, falls Sie etwas verändert haben.

Wenn Sie einzelne Tabellenreihen selektieren, können Sie die darin angezeigten Dateien löschen, wenn sie auf den Mülleimer Knopf drücken.

Listen Anzeige

Im Listen Anzeige Bereich können Sie die Zeilenhöhe einiger Listen so verändern, dass sie besser lesbar werden. Gleichzeitig sinkt damit aber die Anzahl der angezeigten Einträge pro Listenseite.

[zurück](#)

[Anfang](#)
[Übersicht](#)

[weiter](#)

Einstellungen - Lufträume

Luftraumtabelle

Die Tabelle mit den Lufträumen bestimmt, welche von ihnen auf der Karte dargestellt werden. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die kleinen Boxen entsprechend Ihren Wünschen. Wenn Sie auf die farbigen Spalten neben den Checkboxen klicken, kann man die Farben, mit der die Außengrenze gezeichnet und die Fläche des entsprechenden Luftraumes ausgefüllt wird, neu bestimmen.

Ein besonderer Luftraumtyp sind Flarm Alarm Zonen. Sie werden durch Flarm Geräte erzeugt und warnen Sie vor der Luftraumbenutzung durch andere Flugobjekte. Sie sollten in keinem Fall in solche Flarm Alarm Zonen einfliegen, da Sie sich unmittelbar gefährden können!

Achtung! Warnungen werden nur für die Lufträume erzeugt, die in der obigen Tabelle auch aktiviert sind.

Ignoriere LR

Wenn Sie die Checkbox *Ignoriere LR* aktivieren, können Sie in der Spinbox eine vertikale Luftraumgrenze einstellen, ab der alle Lufträume deren Untergrenze über diesem Wert liegt, nicht mehr gezeichnet werden. Der Grenzwert benutzt die Maßeinheit Flugfläche (FL). Damit können Sie alle oberen Lufträume weg filtern, die für Sie nicht mehr von Interesse sind und die die Karte unnötig überladen würden.

LR Filter

Mit Hilfe des Luftraumfilters können Sie gezielt einzelne oder Gruppen von Lufträumen ausblenden, die nach dem Laden der Luftraumdateien nicht angezeigt werden sollen, da diese eventuell nicht von Bedeutung für Sie sind.

Nach drücken des Knopfes *LR-Filter* öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie die zu unterdrückenden Lufträme definieren können. Jeder Filtereintrag besteht aus 3 Elementen.

- Status: Aktiviert bzw. deaktiviert das Filter.
- Filterdefinition bestehend aus Land, Luftraumtype und Luftraumnamen
- Kommando Grossbuchstaben: Nach drücken auf diese Spalte werden alle Buchstaben der Filterdefinition zu Grossbuchstaben umgewandelt, da in der Regel die Lufträme nur solche verwenden.

Das zu definierende Filter besteht aus 3 Elementen, die jeweils durch Komma voneinander zu trennen sind.

1. Landeskenner vom Luftraum als 2 Buchstabenkode oder * für unbekanntes oder alle Länder.
2. Luftraumtyp, so wie er angezeigt wird. Z.B. AR, AS-G, CTR, ...

3. Luftraumname als Teil- oder volle Textkette. Mit Teiltextketten kann man ggf. mehrere Lufträe weg filtern, wenn der Lufträname mit der Teiltextkette beginnt und übereinstimmt. Platzhalterzeichen, wie * werden nicht unterstützt.

Beachte! Das definierte Filter unterdrückt bei gleichen Luftraumnamen alle betroffenen Lufträe.

Beispiele:

- **,AR,ED-R Lindenberg*
 - * gilt für alle Länder
 - **AR** Airspace Restricted
 - **ED-R Lindenberg** Name des Luftraumes
- *PL,AS-G,TRA*
 - **PL** gilt nur für Polen
 - **AS-G** Airspace G
 -
 - **TRA** alle Lufträe die mit TRA anfangen werden ausgeblendet

Download von openAIP Luftraumdaten

Der *Download* Knopf öffnet ein neues Fenster zum runter laden von openAIP Luftraumdateien. Tragen Sie neben dem *Download* Knopf die Länder ein, welche Sie vom openAIP Server runter laden möchten. Verschiedene Länder können hintereinander durch Kommas oder Leerzeichen getrennt angegeben werden. Die Länderkennungen (zwei Buchstabenkode) sind nach ISO-3166 kodiert. Wenn Sie den *Download* Knopf drücken, werden die Luftraumdateien der gewünschten Länder vom openAIP Server runter geladen und in Cumulus installiert.

Achtung! Wenn Cumulus in Bewegung ist, sind keine Downloads möglich.

Aktualisierungen werden von openAIP ohne extra Ankündigung in sehr kurzen Zeiträumen bereit gestellt. Deswegen ist es sinnvoll, ab und zu die Luftraumdateien erneut runter zu laden, um aktuell zu bleiben.

Achtung! Das macht Cumulus nicht von alleine.

Luftraum laden

Der *Luftraum Lade* Knopf gestattet Ihnen das Laden von [Luftraumdateien](#), die im Luftraumverzeichnis enthalten sind, zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. So können Sie aus einem Dateipool stets die Lufträe auswählen, die Sie zum Fliegen in den verschiedensten Gebieten benötigen. Laden Sie immer nur die Lufträe, die Sie wirklich brauchen, um Speicherplatz und andere Ressourcen zu schonen.

Die vorhandenen Luftraumdateien werden in einer Tabelle angezeigt. Im Kopf der Tabelle sehen Sie das Datenverzeichnis, in dem die angezeigten Dateien zu finden sind. OpenAir Dateien tragen die Dateiendung *.txt*, klein bzw. groß geschrieben, openAIP Dateien enden immer auf *.json*.

In jeder Tabellenzeile gibt es links eine Checkbox, die man aktiviert, wenn die entsprechende Datei geladen werden soll. Ist die Checkbox deaktiviert,

erfolgt kein Laden. Wenn Sie alle Dateien laden wollen, so aktivieren Sie die Checkbox ganz oben links in der ersten Tabellenzeile mit dem Titel *Wähle alle*.

Beachten Sie! Wenn Sie eine Einzelauswahl vornehmen möchten, muss die *Wähle alle* Checkbox **deaktiviert** sein.

Wenn Sie das Fenster mit *Ok* verlassen, wird sofort ein Neuladen der Luftraumdaten angestoßen, falls Sie etwas verändert haben.

Wenn Sie einzelne Tabellenreihen selektieren, können Sie die darin angezeigten Dateien löschen, wenn sie auf den Mülleimer Knopf drücken.

Luftraum Warnung

Wenn Sie sich nahe, dicht oder innerhalb bestimmter Lufträume befinden, können Sie eine visuelle und akustische Warnung erhalten. Drücken Sie den Knopf **Luftraum Warnung**, um die seitlichen und vertikalen Abstände einstellen, die bei der Erzeugung der Warnungen berücksichtigt werden sollen.

Die Anzeigedauer von Warnungen bzw. deren Unterdrückung für eine bestimmte Zeit, können Sie auf der Seite [Einstellungen/Informationen](#) einstellen.

Die Einheiten, die für die Entfernung und die Höhe benutzt werden, können Sie auf der Seite [Einstellungen/Einheiten](#) einstellen.

Luftraum Füllung

Der **Luftraum Füllung** Knopf gestattet es, in einer neuen Dialogbox zu bestimmen, ob die Lufträume mit einem festes Muster oder mit transparenter Farbe ausgefüllt werden. Die Transparenz der Füllfarbe kann man in Abhängigkeit von der Entfernung zum Luftraum bestimmen. 0% bedeutet keine Füllfarbe, bei 100% verdeckt die Füllfarbe die darunter liegenden Kartenabschnitte komplett. Für leistungsschwache Geräte wird das Füllen mit einem festen Muster empfohlen.

[zurück](#)

[Anfang](#)
[Übersicht](#)

[weiter](#)

[zurück](#)

[Anfang](#)
[Übersicht](#)

[weiter](#)

Einstellungen - Einheiten

Höhen, horizontale, vertikale und Windgeschwindigkeiten, Entfernungen, Positionen und Zeitzonen können in verschiedenen Einheiten dargestellt werden. Wählen Sie hier die Einheiten aus mit denen Sie gerne arbeiten möchten.

Die Zeitzonen Option kann mit zwei verschiedenen Einstellungen, *UTC* oder *Lokal* arbeiten. Wenn Sie *Lokal* wählen, werden alle Zeiten in der Zeitzone angezeigt, die für Ihr Betriebssystem ausgewählt wurde.

Bitte beachten Sie, dass die neu gesetzten Einheiten erst in allen anderen Menüs aktiv werden, wenn Sie das Konfigurationsmenü mit OK verlassen haben.

[zurück](#)

[Anfang](#)
[Übersicht](#)

[weiter](#)

Einstellungen - Wind

Hier können Sie die Einstellungen für die Berechnung des Windes im Geradeausflug vornehmen. Der Wind kann nur im Geradeausflug berechnet werden, wenn von einer externen Quelle rechtweisende Kompassdaten (true heading) und die IAC (indicated airspeed) bzw. die TAS (true airspeed) zusätzlich zu den GPS Daten geliefert werden. Das ist z.B mit einem XCVario und dem Kompassmodul möglich.

Erlaube Wind Berechnung im Geradeausflug

Aktiviere die Checkbox, wenn die Windberechnung im Geradeausflug ausgeführt werden soll.

Minimale Fluggeschwindigkeit

Definiere hier die minimale Fluggeschwindigkeit, die vorhanden sein muss, damit die Windberechnung im Geradeausflug ausgeführt wird.

Fluggeschwindigkeitstoleranz

Definiere hier das Fluggeschwindigkeitstoleranzfenster. Wenn es verlassen wird, wird der aktuelle Windberechnungszyklus beendet.

Kurztoleranz

Definiere hier das Kurstoleranzfenster. Wenn es verlassen wird, wird der aktuelle Windberechnungszyklus beendet.

Wind nach

Definiere hier die minimale Zeit in Sekunden, in der die Geschwindigkeit- und Kurstoleranzen eingehalten werden müssen, bevor die Windberechnung startet. Die Windberechnung läuft dann solange, wie die Toleranzen eingehalten werden und liefert alle Sekunde einen neuen Wert.

Einstellungen - Informationen

Anzeigezeiten

Hier bestimmen Sie die Anzeigedauer der Informationsfenster. Die Informationsfenster werden automatisch bei Warnungen eingeblendet oder erscheinen, wenn Sie ein Symbol auf der Karte mit dem Finger oder dem Stift berühren. Nach einer bestimmten Zeit verschwinden sie wieder von allein, außer Sie haben die Zeit auf Null gesetzt. In diesem Fall müssen Sie die Fenster doch nochmaliges Berühren selbst quittieren.

Alle Zeiten sind in Sekunden definiert. Die reale Anzeigedauer wird dabei von der Anzahl der anzuzeigenden Informationen bestimmt. D.h. sind mehrere Informationen in einem Fenster darzustellen wird die Anzeigedauer automatisch in Abhängigkeit von ihrer Anzahl verlängert.

Warnungsunterdrückung

Im Feld Warnungsunterdrückung kann man eine Zeit in Minuten angeben, um die selbe Luftraumwarnung nicht mehrmals zur Anzeige kommen zu lassen. Das kann passieren, wenn man in der Nähe einer Luftraumgrenze kreist und den kritischen Abstand zu ihr laufend berührt bzw. wieder verläßt. Wird der Wert Null ausgewählt, ist die Warnungsunterdrückung deaktiviert.

Akustischer Alarm

Hier kann der akustische Alarm ein- bzw. ausgeschaltet werden. Der Standard ist eingeschaltet.

Flarm Alarme

Hier können Flarm Verkehrsinfos und Alarme ein- bzw. ausgeschaltet werden, die als kleine extra Fenster eingeblendet werden, wenn Cumulus mit einem Flarm Gerät verbunden ist. Der Standard ist eingeschaltet.

Ortsabstandsberechnung

Die Ortsabstandsberechnung bestimmt die Entfernungen und die Erreichbarkeit zu den nächstgelegenen Landeplätzen. Wenn Sie diese Funktion nicht benutzen wollen, können Sie diese hier abschalten, um Rechenzeit und Prozessorressourcen zu sparen.

Schwarze Anzeige

Wenn die schwarze Anzeige aktiviert ist, werden Wegpunkt- und Wendepunkt Daten auf schwarzen Hintergrund mit weißer Schrift dargestellt, um sie im Sonnenlicht besser ablesbar zu machen. Im anderen Fall erfolgt die Darstellung umgekehrt.

Standard

Der Knopf **Standard** kann benutzt werden, um zu den Standardeinstellungen von Cumulus zurück zu kehren.

[zurück](#)

[Anfang](#)
[Übersicht](#)

[weiter](#)

Einstellungen - Look&Feel

Hier können Sie das Aussehen und die Handhabung der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) einstellen.

GUI Stil

In der Combobox können Sie verschiedene GUI Stile auswählen. Als Standard ist *Plastique* eingestellt. Auf diesen Stil ist Cumulus optimiert. Für ein Nokia Internet Tablet kann der *GTK* Stil eine bessere Wahl sein, da er extra auf dieses Gerät optimiert wurde.

GUI Schriften

Durch drücken des Knopfes *Wähle Schriften* wird ein Schriftauswahl Editor geöffnet. Dieser zeigt die gerade benutzte Schrift an. Wenn Sie diese verändern achten Sie bitte darauf, das Sie die Schriftgröße nicht zu groß wählen, da sonst die Darstellung von Fenstern und deren Elementen nicht mehr korrekt angezeigt werden kann.

Mit drücken von *OK* wird die alte Schriftart durch die neue ersetzt.

Infobox Rahmenfarbe

Hier können Sie die Randleistenfarbe der kleinen Anzeigen links von der Karte ändern. Drücken Sie den Knopf *Edit Farbe*, um eine andere Farbe auswählen zu können. Mit drücken von *OK* wird die alte Farbe durch die neue ersetzt. Beachten Sie, dass Sie einen Programmneustart ausführen müssen, damit die Änderung sichtbar wird.

Bildschirmschoner ein

Hier können Sie die Geschwindigkeit definieren, bei deren Unterschreitung der Bildschirmschoner automatisch aktiviert wird, um Energie zu sparen. Bewegen Sie sich wieder schneller als das gesetzte Limit, wird der Bildschirmschoner automatisch deaktiviert. Alle 10 Sekunden wird der Geschwindigkeitstest ausgeführt.

[zurück](#)

[Anfang](#)

[weiter](#)

Flugeinstellungen

Drücken Sie die Taste **p** um die Flugeinstellungen zu öffnen. Selbiges ist auch über das Menü **Einstellungen - Fliegen** möglich.

Diese Menüseite enthält viele Dinge, die vor bzw. nach dem Flug einzustellen bzw. abzurufen sind.

- [Flugzeug](#)
- [Aufgabe](#)
- [Flarm](#)
- [Wegpunkt Import](#)
- [Allgemein](#)
- [Checkliste](#)
- [Flugbücher](#)
- [METAR und TAF](#)
- [Flugverfolgung](#)
- [Wind](#)

Sicherheitshinweis: Machen Sie alle Ihre Einstellungen stets am Boden und nicht während des Fluges!

[zurück](#)

[Anfang](#)

[weiter](#)

Flugeinstellungen - Flugzeug

Wählen Sie hier das Flugzeug aus, welches Sie benutzen möchten.

Flugzeug Auswahlfenster

In diesem Fenster können Sie eines der Flugzeuge auswählen, die Sie zuvor bei [Einstellungen/Flugzeuge](#) definiert haben. Das Flugzeug wird mit Typ, Kennzeichen und Wettbewerbskennzeichen hier angezeigt. Haben Sie keine Flugzeuge zuvor definiert, ist die Liste leer.

Co-Pilot

Name des Co-Piloten, wenn das Flugzeug ein Doppelsitzer ist.

Zul. Korrektur

Hier können Sie das Referenzgewicht Ihres Flugzeuges, welches beim Erfliegen der Polare benutzt wurde, an die aktuellen Verhältnisse anpassen. Eine Anpassung ist notwendig, wenn das Gewicht des Piloten und das mitgeführte Gepäck erheblich von diesem abweichen. Der eingegebene Korrekturfaktor wird bei der Anflugberechnung mit verwendet.

Wasserballast

Hier können Sie den Wasserballast angeben, den Sie vor dem Start eingefüllt haben. Diese Daten werden bei der Anflugberechnung mit verwendet.

Flächenlast:

Wenn für Ihr Flugzeug eine Flügelfläche definiert wurde, wird hier die aktuelle die Flächenbelastung in Kg/m^2 angezeigt.

Abwählen Knopf

Wenn Sie diesen Knopf drücken, wird der gerade selektierte Flugzeugeintrag in der Auswahlliste wieder deselektiert.

Flugeinstellungen - Aufgabe/Routen

Hier haben Sie die Möglichkeit, eine IGC Flugaufgabe oder auch nur eine normale Route zu definieren. Eine allgemeine Beschreibung zu Aufgaben bzw. Routen finden Sie [hier](#).

Fenster Beschreibung

In der Listenübersicht sehen Sie hier alle Ihre definierten Flugaufgaben. Selektieren Sie einen Eintrag und drücken Sie dann den Knopf *Zeigen*, um die Aufgabendetails zu sehen. In der Spalte Typ sehen Sie die dem Aufgabenpunkt zugeordneten Wendepunkt Figuren als rote Bildchen. Wenn Sie das Menü über die **Ok** Taste verlassen, wird diese Aufgabe auch als die zu fliegende angesehen und auf der Karte gezeichnet.

Cumulus merkt sich die zuletzt von Ihnen selektierte Aufgabe. Wenn Sie Ihre Auswahl rücksetzen wollen, so klicken Sie den obersten Listeneintrag an und verlassen das Fenster mit der **Ok** Taste.

Im oberen Teil des Fensters sind drei Eingabeboxen zu sehen. In der linken Box können Sie Ihre geplante wahre Fluggeschwindigkeit durch die Luft (TAS) vorgeben. Daneben können Sie noch die Windrichtung (WD) und die Windgeschwindigkeit (WS) eingeben. Beide Werte sind identisch mit den manuellen Windwerten, die Sie in [Flugeinstellungen - Wind](#) definieren können. D.h. Sie können auch auf dieser Konfigurationsseite den manuellen Wind verändern.

Wenn die TAS und die Windgeschwindigkeit größer Null sind, werden diese Werte in der Aufgabenberechnung mit berücksichtigt. In diesem Fall sehen Sie im unteren Fenster unter der Spalte TH (true heading) den Kurs den Sie fliegen müssen, um Ihr Ziel unter Windeinfluss zu erreichen. Die Spalte ist mit TC (true course) beschriftet, wenn die TAS bzw. die Windgeschwindigkeit Null sind. Wenn die Winddreiecksberechnung fehl schlägt, wird die Spalte ebenfalls mit TC (true course) beschriftet. In diesem Fall werden die Spalten Windkorrekturwinkel (WCA) und Geschwindigkeit über Grund (GS) mit einem Minuszeichen belegt.

Automatische Weiterschaltung

Vorbedingung ist, dass Sie zuvor eine Aufgabe ausgewählt haben und sich in der Kartenansicht befinden. Berühren Sie nun die Box mit der Beschriftung *To* oben links in der Ecke, um die Aufgabenanzeige zu öffnen. Um die Aufgabe zu aktivieren, drücken Sie nun den *Start* Knopf. Damit wird der Start Punkt der Aufgabe als erstes Ziel ausgewählt und die automatische Weiterschaltung nach einer Wegpunkt Passage ist aktiviert. Von Hand können Sie auch einen beliebigen anderen Punkt zum Anflug auswählen.

Wenn Sie den ersten Anflugpunkt bereits am Boden auswählen, wird die automatische Weiterschaltung erst aktiviert, wenn Sie sich schneller als unter

[Autostart IGC Logger](#) definiert, bewegen.

Haben Sie sich dem Aufgabenpunkt bis auf eine bestimmte Entfernung genähert (Kreis oder Sektor) oder ihn passiert (Linie), wird automatisch zum nächsten Aufgabenpunkt weitergeschaltet. Die entsprechenden Grundeinstellungen dazu machen Sie im Menüpunkt [Einstellungen/Aufgaben](#). Pro Aufgabenpunkt sind auch Individuelle Einstellungen möglich. Diese werden im Aufgabenpunkt Editor gemacht und überschreiben die allgemeinen Grundeinstellungen.

Achtung! Wenn Sie das einen Wegpunkt zugeordnete Element wie Linie, Sektor oder Kreis nicht nach den vorgegebenen Regeln passieren, müssen Sie von Hand auf den nächsten Wegpunkt in der Aufgabenanzeige umschalten.

Aufgaben Verwaltung

Eine bestehende Aufgabe können Sie durch Klicken auf die Tonne in der oberen rechten Fensterecke löschen. Wenn Sie eine Aufgabe neu definieren bzw. modifizieren wollen, so klicken Sie das Plus- bzw. Bleistiftzeichen an.

Aufgaben Erstellung und Änderung

Der Aufgabeneditor ist ein extra Fenster, in dem Sie eine Aufgabe aus verschiedenen Punkt Daten Quellen zusammen stellen können. Benutzen Sie die Listenauswahlknöpfe zum Hinzufügen von Wegpunkten zu ihrer Aufgabe. Die anderen Bedienknöpfe haben die folgende Bedeutung:

- **Kreiszeichen** Kehrt die Wegpunkt Reihenfolge der Aufgabe um.
- **Pfeil hoch** Verschiebt den selektierten Wegpunkt nach oben.
- **Pfeil runter** Verschiebt den selektierten Wegpunkt nach unten.
- **Doppelrechteck** Klont den selektierten Wegpunkt.
- **Tonne** Löscht den selektierten Wegpunkt.
- **Pinzel** Rücksetzen aller Wendepunkt Schemas auf Standard.
- **Bleistift** Individuelles anpassen des Schemas vom selektierten Wegpunkt.
- **Rotes Kreuz** Verwirft die Aufgabe und schließt den Editor.
- **Grüner Haken** Sichert die Aufgabe und schließt den Editor.

Wenn Sie einen Aufgabenpunkt im Aufgaben Editor auswählen und den *Bleistift* Knopf drücken, wird ein neuer Editor geöffnet, in dem Sie die Daten bzw. die Figur des Aufgabenpunktes und die dazu gehörigen Eigenschaften individuell abändern können. Ein von Ihnen modifizierter Aufgabenpunkt wird in der Typspalte von der Aufgabenanzeige Gelb hinterlegt. Modifizierte Aufgabenpunkte oder auch die ganze Aufgabe werden durch drücken des *Pinzel* Knopfes auf ihre Grundeinstellungen zurück gesetzt. Die Grundeinstellungen werden in [Einstellungen/Aufgaben](#) gemacht.

WeGlide Aufgabe importieren

Wenn Sie auf den Knopf *Import* drücken, öffnet sich ein neues Fenster und Sie können dort dann eine [WeGlide](#) Aufgabendatei zum Import auswählen. Der Importer unterstützt nur den Aufgabentyp *.task*. Nach dem Import erscheint die Aufgabe in der Listenübersicht.

Aufgabe deaktivieren

Wenn Sie auf den Knopf *Deaktiviere Aufgabe* drücken, wird die im Moment aktivierte Aufgabe in der Liste deaktiviert. Damit wird die Aufgabe auch auf der Karte gelöscht.

[zurück](#)

[Anfang](#)
[Übersicht](#)

[weiter](#)

Flugeinstellungen - Flarm-IGC

Hier haben Sie die Möglichkeit, Daten aus dem Flarm Gerät auszulesen bzw. auf dieses hoch zu laden.

Fenster Beschreibung

Im oberen Fensterteil mit der Umrahmung *Flarm Daten* werden nur auslesbare Datenelemente vom Flarm Gerät angezeigt. Die Überschrift der Umrahmung wird auf den aktuellen Flarm Gerätetyp gesetzt, wenn er ausgelesen werden konnte. Sind die angezeigten Felder nur mit ??? gefüllt, konnten keine Daten vom Flarm gelesen werden. In diesem Fall scheint keine aktive Verbindung zum Flarm Gerät zu existieren. Die im *Flarm Daten* Panel gezeigten abgekürzten Beschriftungen haben folgende Bedeutung:

SN:	Flarm Seriennummer
Funkkennung:	ICAO/FLARM
Sv:	Fehlerschwere
Err:	Fehlerkode
FW:	Firware Version des Flarm Gerätes
FWEXP:	Ablaufdatum der Firware
Region:	Region in der das Flarm betrieben werden kann
IGC:	IGC Version, leer bei nicht lizenzierten IGC Flarms

Beachte! Wenn Flarm neben der Beschriftung *Sv:* oder *Err:* eine Fehlernummer in der umrahmten Box anzeigt, bekommt man durch Klicken auf die Box den zugehörigen Text angezeigt.

LogInt

Hier können Sie das Aufzeichnungsintervall des IGC Flarm Loggers einstellen. Flarm Standard sind zwei Sekunden. Der mögliche Einstellbereich liegt zwischen 1...8 Sekunden.

Priv

Hier können Sie den sogenannten *Stealth Mode* des Flarm Gerätes ein/ausschalten. 0 bedeutet aus, 1 bedeutet ein. **Wenn Sie nicht wissen, was der Stealth Mode ist, so lassen Sie ihn ausgeschaltet (0). Das ist besser für Ihre eigene Sicherheit.**

NoTrk

Flarm Option zur Unterdrückung der Spur Verfolgung im Internet. Wenn

diese Option aktiviert ist (1), sollen Bodenstationen die empfangenen Flarmdaten dieses Gerätes weder verarbeiten noch im Internet publizieren.

Aufgabe

Rechts neben der Aufgabenbeschriftung wird die gerade aktivierte Aufgabe im Flarm angezeigt. Das wird aber nur von PowerFlarm unterstützt. In der ganz rechts neben der Aufgabenbeschriftung angezeigten Combobox können Sie eine zu fliegende Aufgabe auswählen. Vorselektiert ist immer die gerade aktivierte Aufgabe in Cumulus. Aber wenn Sie wollen, können Sie hier die bestehende Auswahl abändern. Die neu ausgewählte Aufgabe wird dann als aktuell zu fliegende Aufgabe übernommen, wenn Sie diese auf das Flarm Gerät hochladen. Eine Aufgabe können Sie auch auf der Seite [Flugeinstellungen - Aufgabe](#) auswählen.

Beachte: Aufgabennamen und Wegpunkte dürfen nur aus sichtbaren ASCII Zeichen aus dem Codebereich 0-127 bestehen. Somit sind alle deutsche Sonderzeichen ausgeschlossen. Deutsche Umlaute und ß werden von Cumulus in äquivalente Zeichen automatisch umgesetzt. Alle anderen nicht erlaubten Zeichen führen dazu, dass Flarm beim Hochladen der Aufgabe einen Fehler meldet.

Lesen

Wenn Sie diesen Knopf drücken, werden alle verfügbaren Daten aus dem Flarm Gerät ausgelesen und in den entsprechenden Feldern des Fensters angezeigt.

Beachten Sie, dass eine IGC Aufgabe nur von einem PowerFlarm ausgelesen werden kann.

Setzen

Wenn Sie diesen Knopf drücken, werden alle Cumulus Daten in die Eingabefelder dieses Fensters übertragen. Bei Erfordernis können Sie diese Daten auf Ihre persönlichen Bedürfnisse hin anpassen.

Löschen

Wenn Sie diesen Knopf drücken, werden alle Inhalte der Eingabefelder gelöscht und die ausgewählte Aufgabe zurück gesetzt.

Schreiben

Wenn Sie diesen Knopf drücken, werden alle Daten aus den Eingabefeldern und die ausgewählte oder leere Aufgabe zum Flarm Gerät übertragen. Am Ende der Übertragung werden Sie gefragt, ob das Flarm einen Neustart machen soll. Das ist notwendig, um die hochgeladene Aufgabe im Flarm Gerät zu aktivieren.

Schließen

Wenn Sie diesen Knopf drücken, wird das Fenster geschlossen.

Bitte beachten Sie folgendes!

1. Nur IGC zugelassene Flarm Geräte unterstützen auch Flugaufgaben.
2. Um eine auf das Flarm Gerät hoch geladene Aufgabe zu aktivieren,

müssen Sie das Gerät aus- und wieder einschalten bzw. per Software Kommando neu starten.

[zurück](#)

[Anfang](#)
[Übersicht](#)

[weiter](#)

Flugeinstellungen - Wegpunkt Import

Hier haben Sie die Möglichkeit externe Wegpunktdaten in Cumulus aus unterschiedlichen Quellen mit zusätzlichen Filteroptionen zu importieren.

Wählen

In dieser Gruppe können Sie zwei Filterparameter definieren, die beim Einlesen der Daten angewendet werden können.

Type

Type des Wegpunktes, der eingelesen werden soll.

Radius

Radius um den Mittelpunkt herum. Alle Wegpunkte die innerhalb des definierten Radius liegen, werden eingelesen.

Mittelpunkt

In der Mittelpunktgruppe definieren Sie den Mittelpunkt für die Radius Option. Drei verschiedene Möglichkeiten gibt es:

Position

Hier können Sie eine beliebige Position vorgeben.

Heimatplatz

Ihr Heimatplatz wird als Mittelpunkt Position genommen.

Flugplatz

Der ausgewählte Flugplatz wird als Mittelpunkt Position genommen. Zum ändern der Auswahl, auf den Flugplatznamen drücken.

Speicherformat

Cumulus Wegpunkte werden nur in einem binären Format mit der Endung *.kwp* oder im SeeYou CUP Format mit der Endung *.cup* intern gespeichert. Über die Auswahlbox *Speicherformat* legen sie fest, welches Format für die Speicherung verwendet wird. Binäres Speichern hat den Vorteil, dass die Datenvielfalt nicht reduziert wird und das Format auch schneller wieder eingelesen werden kann. Das SeeYou CUP Format ist ein reines ASCII Textformat und kann nachträglich mit einem Editor bearbeitet werden. Es kann aber die Informationsvielfalt reduzieren, da dieses Format nicht alle in Cumulus verwendeten Attribute beinhaltet.

Speicherpriorität

Die Priorität eines importierten Wegpunktes kann vor dem Einfügen in die globale Wegpunktliste geändert werden. Wenn die Priorität *Quelle* ausgewählt ist, wird nichts geändert. Andernfalls überschreibt der ausgewählte Wert die Priorität des importierten Wegpunktes.

Speichere als

Wenn dieser Kopf gedrückt wird, erscheint ein Auswahldialog, in dem man den Speicherort und den Namen der Wegpunktspeicherdatei festlegen kann. Hiermit kann man die interne Wegpunktdatei von Cumulus vor einer weiteren Bearbeitung retten. Zur Speicherung wird das Format verwendet, das in der Box *Speicherformat* ausgewählt ist. Siehe dazu auch den Punkt [Speicherformat](#) an. Die Dateiendung für das Speicherformat wird automatisch an den angegebenen Dateinamen angehängt, wenn sie nicht angegeben wurde.

Wegpunkt Import Management

Wenn Sie den *Laden* Knopf drücken, wird ein Dateiauswahldialog geöffnet. In diesem können Sie zu der Datei navigieren, die gelesen werden soll. Unterstützte Formate sind:

- Cumulus binär Format mit der Endung *.kwp*
- SeeYou Format mit der Endung *.cup*
- WinPilot or CAI Format mit der Endung *.dat*
- British Gliding Association Wendepunkt DOS Datei mit der Endung *.dos*, zu finden unter [BGA List of Waypoints](#)

Die ausgewählte Datei wird unter Anwendung der Filteroptionen eingelesen, sofern die Checkbox *Filter* aktiviert ist. Im anderen Fall wird das Filter ignoriert. In einem ersten Durchlauf wird nur die Anzahl der importierten Wegpunkte gezählt und das Ergebnis Ihnen angezeigt. Sie können nun entscheiden, ob Sie das Ergebnis akzeptieren oder nicht. Wenn Sie das Ergebnis akzeptieren, werden in einem zweiten Lauf alle diese Wegpunkte eingelesen und in die globale Wegpunktliste eingefügt. Ist Ihnen die Anzahl der Wegpunkte zu hoch, können Sie das Laden hier abbrechen, die Filterparameter variieren und einen neuen Ladeversuch starten. Bitte beachten Sie! Existiert bereits ein Wegpunkt in der globalen Liste mit dem selben Namen und den selben Koordinaten, wird dieser Wegpunkt nicht überschrieben und der neue Wegpunkt ignoriert.

Seien Sie bitte vorsichtig mit der Menge der eingelesenen Wegpunkten. Zu viele Daten belegen eine Menge an Laufzeitspeicher und haben einen negativen Einfluss auf das Laufzeitverhalten!

[zurück](#)

[Anfang](#)
[Übersicht](#)

[weiter](#)

Flugeinstellungen - Allgemein

Sie können hier verschiedene allgemeine Vorflugeinstellungen vornehmen.

Ankunftshöhe

Die minimale Ankunftshöhe fließt in die Zielanflugberechnung mit ein. Die Höhe des Zielpunktes über MSL wird dabei ebenfalls berücksichtigt.

Ankunftshöhenanzeige

Die Ankunftshöhenanzeigen Auswahl ist nur aktiv, wenn eine Flugaufgabe und ein Segelflugzeug ausgewählt wurden. Die Ankunftshöhe wird passend zum ausgewählten Ziel berechnet. Zwei verschiedene Anzeigemöglichkeiten können ausgewählt werden.

- **Landeziel:** Zeigt die Ankunftshöhe über dem Landeziel an unter Berücksichtigung aller Wendepunkte, ausgehend von der aktuellen Position. Das ist die Standardeinstellung.
- **Nächstes Ziel:** Zeigt die Ankunftshöhe über dem nächsten Wendepunkt an, ausgehend von der aktuellen Position.

QNH

Das QNH kann nur in hPa (Hekto-Pascal) eingegeben werden. Es findet Berücksichtigung bei der Abstandsberechnung zu Lufträumen, deren Höhe auf Standarddruck (1013 hPa) bezogen ist, um die Warnung auf die unterschiedlichen Luftdrücke anzupassen. Solche Höhen werden auch als Flugfläche bezeichnet.

GZ Mittelwert Zeit

Hier Können Sie die Zeitspanne einstellen, über die die aktuelle Gleitzahl berechnet werden soll. Mehr zur aktuellen Gleitzahl finden Sie [hier](#) unter Gleitzahl Anzeige.

Autostart IGC Logger

Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, beginnt Cumulus automatisch mit dem Schreiben der IGC Logdatei, wenn Sie sich mit dem Flugzeug schneller bewegen als in der neben stehenden Box angezeigt wird. In der Box können das jeweilige Geschwindigkeitslimit an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Der aktuelle Loggerstatus wird durch verschiedene Farben in der unteren [Statusleiste](#) angezeigt. Wenn 90s nach der Landung keine Bewegung mehr festgestellt wird, wird die Flugdatei geschlossen. Das selbe passiert nach 90s GPS Signal Ausfall.

B-Record Intervall

Intervall für das Aufzeichnen des IGC B-Records. Die Standardzeit beträgt 10 Sekunden. **Beachten Sie!** Kürzere Zeiten erzeugen größere Logdateien und mehr Prozessorlast.

K-Record Intervall

Intervall für das Aufzeichnen des IGC K-Records. Standard ist *Nein*, d.h. ausgeschaltet. Tragen Sie hier eine gültige Zeit ein, werden zusätzlich folgende Daten mit aufgezeichnet, falls diese in Cumulus verfügbar sind:

1. HDT, true heading als 3 stellige Zahl
2. TAS, true airspeed als 3 stellige Zahl in der Einheit km/h
3. WDI, Wind Richtung als 3 stellige Zahl
4. WSP, Wind Geschwindigkeit in km/h als 3 stellige Zahl
5. VAT, kompensiertes Variometer (total energy/netto), vertikal Geschwindigkeit in m/s als Kommazahl mit negativen Vorzeichen, falls negativ

Beachten Sie! Die Aktivierung dieser Option erzeugt größere Logdateien und mehr Prozessorlast.

Achtung! Wir weisen darauf hin, dass der Cumulus IGC Logger nicht in allen Punkten die IGC Spezifikationen erfüllt. Es wird kein Sicherheits-G-Record am Ende der IGC Datei geschrieben, weil ein PDA nicht gegen externe Manipulationen abgesichert werden kann. Weiterhin ist nicht immer die barometrische Höhe, wie von der IGC gefordert, verfügbar. Somit lassen sich keine gültigen Flüge für Leistungsabzeichen, Wettbewerbe und für den OLC damit dokumentieren.

Interessieren Sie sich mehr für die FAI IGC Logger Anforderungen, so lesen Sie bitte dieses [Dokument](#) hier.

[zurück](#)

[Anfang](#)
[Übersicht](#)

[weiter](#)

Flugeinstellungen - Checkliste

Hier können Sie sich eine Checkliste definieren, die Ihnen bei der Flugvorbereitung behilflich sein kann, damit Sie keine wichtigen Punkte vergessen. Die Checkliste ist im Datenverzeichnis von Cumulus abgelegt und trägt den Namen *cumulus-checklist.txt*. Die Datei ist eine einfache Textdatei, die Sie sich auch an einem PC erstellen und dann auf den PDA kopieren können. Wenn Sie Sonderzeichen oder Umlaute verwenden, stellen Sie sicher, dass diese UTF-8 kodiert sind.

Die Checklisten Menü Seite unterstützt auch das Anlegen und Editieren der Liste mittels der rechts plazierten Knöpfe.

Wenn die Checkliste geöffnet wird, stehen links vor jeder Textzeile Fragezeichenbilder. Hat man die entsprechende Checkzeile abgearbeitet, kann man durch Tippen auf das Fragezeichenbild, dieses in einen grünen Haken abändern, um somit kenntlich zu machen, das der Check abgearbeitet ist.

Beachte! Bei jedem Öffnen der Checkliste werden alle Bilder immer auf Fragezeichen gesetzt.

Knopf	Beschreibung
Menü	Wenn Sie den Menü Knopf drücken, wird über der Liste der Dateiname der Checkliste ein- bzw. ausgeblendet.
Plus	Wenn Sie den Plus Knopf drücken, wird hinter dem selektierten Eintrag eine neue Leerzeile eingefügt. Wenn kein Eintrag selektiert ist, so wird am Listenende die Leerzeile angehängt.
Bleistift	Wenn Sie den Bleistift Knopf drücken, wird die selektierte Listenzeile in einen Editor geladen, in welchem Sie den Eintrag bearbeiten können.
Mülleimer	Wenn Sie den Mülleimer Knopf drücken, werden die selektierten Listeneinträge gelöscht.
Roter X	Wenn Sie den Roten X Knopf drücken, werden alle gemachten Änderungen verworfen.
Grüner	Wenn Sie den Grünen Knopf drücken, werden alle gemachten Änderungen abgespeichert.

Flugeinstellungen - Flugbücher

Sie können hier Einsicht in die Flugbücher nehmen, die Cumulus verwaltet. Es gibt zwei verschiedene Arten davon.

Flugbuch

Wenn Autostart Logger aktiviert ist, zeichnet Cumulus die Basisdaten von Ihren Flug im Flugbuch auf. Wenn Sie den Knopf *Flugbuch* drücken, wird ein neues Fenster geöffnet, in dem alle Ihre Flüge aufgelistet sind. Sie können nun einzelne oder alle Einträge löschen, wenn Sie das wollen. Das Flugbuch ist eine reine ASCII Datei im CSV Format. Semikolon dient als Elementtrenner. Die Datei trägt den Namen *cumulus-logbook.txt* und wird im Cumulus [Datenverzeichnis](#) abgelegt.

Flarm Flugbuch

Wenn Sie den Knopf *Flarm Flugbuch* drücken, wird ein neues Fenster geöffnet. Wenn Sie hier den Knopf *Lesen* drücken, wird die Flugübersicht vom Flarm Gerät runter geladen. Nun können Sie einen oder mehrere Flüge zum runter laden auswählen. Drücken sie den Knopf *Download*, so werden die ausgewählten Flüge auf Ihren PDA im Cumulus [Datenverzeichnis](#) in dem Unterverzeichnis *flarmlgc* gespeichert.

Beachte! Ein PowerFlarm-Fusion unterstützt diese Art des Downloads nicht mehr. Benutze bitte zum Download das Web-Interface von PowerFlarm-Fusion.

Flüge auf USB Stick

Diese Funktion wird nur durch ein Power Flarm unterstützt und ist auch nur bei einer Verbindung zu einem Power Flarm sichtbar. Wenn der Bedienknopf *Start* gedrückt wird, werden alle Flarm Flüge zum angekoppelten USB Stick übertragen. Bei jeder Übertragung wird der Dateiname und ein Fortschrittsbalken angezeigt.

Flugeinstellungen - METAR und TAF

Über diese Seite können Sie Wetterinformationen von Flughäfen vom NOAA Wetter Server in den USA abrufen. Dazu benötigen Sie aber eine Internetverbindung. Die Flughafen Wetterstation ist als 4 stelliger ICAO Kode in eine Liste einzutragen. Als Wetter Info bekommen Sie die METARs und TAFs der Stationen. Die METARs werden in der Detailanzeige teilweise dekodiert als englischer Text angezeigt.

Neu

Geben Sie hier den 4 stelligen ICAO Kode der Flughafen Wetterstation hier ein, von der Sie Wetter Infos beziehen wollen.

Update

Wenn Sie diesen Knopf drücken, werden die Wetterdaten von der in der Liste angezeigten Stationen abgerufen. **Achtung!** Stellen Sie sicher, das Sie eine Internetverbindung aktiviert haben, damit die Aktualisierung auch durchgeführt werden kann.

Details

Wenn Sie diesen Knopf drücken, werden alle Wetterdaten von der in der Liste selektierten Station auf einer extra Seite angezeigt. Der METAR Report wird in einer dekodierten Form als englischer Text dargestellt. Am Ende des Textes können Sie die Original METAR und TAF Meldung sehen. Wenn Sie den *Update* Knopf drücken, werden die Wetterdaten von der angezeigten Station erneut abgerufen. **Achtung!** Stellen Sie sicher, das Sie eine Internetverbindung aktiviert haben, damit die Aktualisierung auch durchgeführt werden kann.

Löschen

Wenn Sie diesen Knopf drücken, wird die in der Liste selektierte Station aus der Liste gelöscht.

Schließen

Wenn Sie diesen Knopf drücken, kehren Sie in die Vorflug Menüauswahl zurück.

Flugeinstellungen - Verfolgung

Sie können hier alle Einstellungen für die Flugverfolgung im Internet vornehmen. Voraussetzung dafür ist, dass Sie während des Fluges eine mobile Datenverbindung aufgebaut haben, damit Ihre Positionen an einen entsprechenden Server übertragen und auf einer Karte aktuell angezeigt werden können. So kam man *live* Ihren Flug mit verfolgen.

Wenn Sie die Flugverfolgung auf dieser Seite einschalten, beginnt das Senden der Positionsdaten automatisch, wenn eine bestimmte Geschwindigkeit über Grund dafür erreicht ist. Die Startgeschwindigkeit stellen Sie auf dieser Seite unter dem Punkt [Autostart IGC Logger](#) ein. Verharren Sie ca. 60s im Stillstand, wird die Flugverfolgung automatisch beendet und geschlossen. Es gibt immer noch eine aktive Sitzung pro Flug. Konnten alle Daten der letzten Sitzung nicht übertragen werden, werden Sie mit Beginn einer neuen Sitzung gelöscht.

Verfolgung Ein/Aus

Hier schalten Sie die Flugverfolgung ein bzw. aus. Das können Sie zu jeder Zeit, auch während des Fluges tun. Das Ausschalten beendet sofort eine bestehende Internetverbindung.

Verfolgungsintervall

Hier stellen Sie die Zeitspanne ein, in der Positionsaktualisierungen an den Server im Internet übermittelt werden sollen.

Flugzeugtyp

Hier stellen Sie Ihren verwendeten Flugzeugtyp ein. Weitere Daten werden von Ihrem aktuell ausgewählten Flieger übernommen.

Server

Hier wählen Sie aus, welchen Service Sie verwenden möchten. Sie haben dazu drei Varianten zur Auswahl:

- www.livetrack24.com LiveTrack24
- test.livetrack24.com für Testzwecke mit LiveTrack24
- livexc.dhv.de LiveTrack DHV
- skylines.aero SkyLines LiveTracking

Um einen Service verwenden zu können, müssen Sie sich auf der entsprechenden Webseite als Benutzer mit einem Passwort registrieren. Das können Sie über die folgenden Links tun

- www.livetrack24.com
- livexc.dhv.de
- skylines.aero

und sich dort ein Konto anlegen.

Benutzername

Hier tragen Sie Ihren Benutzernamen ein. Dieser ist davon abhängig, welchen Service Sie verwenden. Bei *LiveTrack24* und für *LiveTrack DHV* ist das der Benutzername von Ihrer Registrierung. Bei SkyLines finden Sie auf der Seite *Live Tracking* den Ihnen zugewiesenen *Live Tracking Key*. Tragen Sie diesen bitte hier als Ihren Benutzernamen ein.

Password

Hier tragen Sie Ihr Passwort ein. Dieses ist davon abhängig, welchen Service Sie verwenden. Bei SkyLines ist kein Passworteintrag notwendig.

Login Test

Durch drücken des Knopfes *Login Test* können Sie prüfen ob Ihre Benutzerdaten korrekt eingegeben sind und vom ausgewählten Server akzeptiert werden. Diesen Test sollten Sie nach der Eingabe bzw. Änderung Ihrer Zugangsdaten in jedem Fall ausführen, um sicher zustellen, das alles richtig eingegeben wurde.

Sitzung

Die unterste Zeile zeigt Ihnen ihren aktuellen Sitzungsstatus an. Wenn Sie den Verfolgungsservice aktiviert haben sehen Sie hier auch, wie viele Datenpakete zwischengespeichert bzw. an den Server gesendet wurden. Ist die Anzahl der im Zwischenspeicher liegenden Pakete sehr hoch, sollten Sie den Status Ihrer mobilen Internetverbindung überprüfen. Bei einer stabilen Internet Verbindung sollten so gut wie keine Pakete zwischen gespeichert sein. Kann über einen längeren Zeitraum (ca. 1h) keine Verbindung zum Server im Internet aufgebaut werden, wird das älteste Positionspaket mit jedem Neueintrag in den Zwischenspeicher gelöscht, um einen Speicherüberlauf zu verhindern.

[zurück](#)

[Anfang](#)
[Übersicht](#)

[weiter](#)

Flugeinstellungen - Wind

Hier haben Sie die Möglichkeit den Wind manuell vorzugeben oder ihn aus einer externen Quelle zu beziehen, z.B. von einem angeschlossenen Logger. Weiterhin wird hier eine Windstatistik über die Höhe angezeigt.

Manueller Wind Ein/Aus

Hier können Sie den manuellen Wind ein- bzw. ausschalten. Das können Sie zu jeder Zeit tun, auch während des Fluges. Der manuelle Wind wird sofort nach seiner Aktivierung zur Zielflug Berechnung benutzt.

Manueller Wind WD (Richtung)

Wenn man auf das Feld *WD* klickt, wird ein Zahlen Eingabe Fenster geöffnet, wo man die Windrichtung in Grad zwischen 0...360° eingeben kann.

Manueller Wind WS (Geschwindigkeit)

Wenn man auf das Feld *WS* klickt, wird ein Zahlen Eingabe Fenster geöffnet, wo man die Windgeschwindigkeit eingeben kann.

GF Wind Ein/Aus

Hier können Sie die Windberechnung im Geardeausflug ein- bzw. ausschalten. Der Wind kann nur im Geadeausflug berechnet werden, wenn von einer externen Quelle rechtweisende Kompassdaten (true heading) und die IAC (indicated airspeed) bzw. die TAS (true airspeed) zusätzlich zu den GPS Daten geliefert werden. Das ist z.B mit einem XCVario und dem Kompassmodul möglich.

Externer Wind Ein/Aus

Hier können Sie die Verwendung einer externen Windquelle ein- bzw. ausschalten. Wenn der externe Wind eingeschaltet ist, macht Cumulus intern keinerlei Windberechnungen mehr. Ferner kann dann auch kein manueller Wind vorgegeben werden. Das Einschalten können Sie zu jeder Zeit tun, auch während des Fluges. Der externe Wind wird sofort nach seiner Aktivierung zur Zielflug Berechnung benutzt.

Wind Statistik

Die Windstatistik zeigt die ermittelte Windrichtung und Geschwindigkeit von der letzte Stunde über die Höhe an.

Anzeige

Die Hauptansicht von Cumulus besteht aus drei Informationsbereichen. Diese beinhalten die Kartenansicht, die Fluginformationen auf der linken Seite und eine Statusleiste, die ganz unten zu sehen ist. Diese Anzeige wird auch als Kartenansicht bezeichnet.

Fluginformation

Die Fluginformationen werden in kleinen Fenstern, die links neben der Karte von oben nach unten angeordnet sind, angezeigt. Im einzelnen bedeuten diese:

- **To** - Name des Zielpunktes und in Klammern seine Höhe über MSL. Tippen Sie auf die Anzeige, um ein neues Ziel aus den verschiedenen Listen auszuwählen.
- **Arv** - Höhe über (positiv) oder unter (negativ) dem [Gleitpfad](#) zum Zielpunkt.
- **Pfeil** - zeigt zum Ziel relativ zum aktuellen Kurs. Wenn man auf das Pfeilsymbol tippt wird die aktuelle Position als Wegpunkt gespeichert.
- **Dis/Eta** - Entfernung, Flugzeit (hh:mm) bis zum Ziel (td) und Ankunftszeit (hh:mm) am Ziel (at). Tippen auf das Fenster, wechselt die Anzeige zwischen den verschiedenen Varianten.
- **Brg** - Kurs zum eingestellten Ziel. Tippen auf Zahl zeigt für fünf Sekunden rot hinterlegt den Gegenkurs an.
- **Gs** - Geschwindigkeit über Grund
- **Trk** - aktueller Kurs (wird auch durch die Richtung des Segelflugzeug Symbols angezeigt). Tippen auf die Anzeige öffnet die FLARM Radaransicht.
- **Wd** - Wind Geschwindigkeit und Richtung. Durch kurzes tippen auf die Anzeige wird auf die erforderliche/aktuelle Gleitzahl *LD* zum gewählten Ziel umgeschaltet. Tippt man länger auf die Windanzeige, wird das Fenster für die manuelle Windeingabe geöffnet.
- **LD** - Erforderliche und augenblickliche Gleitzahl zum ausgewählten Ziel. Kann durch tippen auf die Windanzeige *Wd* umgeschaltet werden. Unter [Gleitzahl Anzeige](#) finden Sie mehr Informationen darüber.
- **Var** - Variometer Anzeige, wird von der GPS-Höhe abgeleitet. Liefert ein Logger Variometerdaten, so werden diese statt dessen benutzt. Tippen auf die Anzeige öffnet einen Dialog, in dem die Integrationszeit geändert werden kann.
- **Msl/Std/Agl/Ahl** - aktuelle Flughöhe bezogen auf MSL, Standarddruck, über Grund und über dem Heimatplatz. Durch tippen auf die Anzeige wird ein Dialog geöffnet, indem man die Anzeige umkonfigurieren kann. Erläuterungen dazu finden Sie [hier](#).
- **Mc** - McCready Wert, wird für Gleitpfad und beste Anfluggeschwindigkeit benutzt. Tippen Sie auf die Anzeige um den Konfigurationsdialog zum Setzen des erwarteten Steigens, des Wasserballastes und der Mückenverschutung zu öffnen. Diese Anzeige ist nur aktiv, wenn ein Flugzeug ausgewählt wurde. Desweiteren wird im Dialog die aktuelle Flugzeit angezeigt, wenn der IGC Logger im Autostart Modus betrieben

wird.

- **S2f/Menü** - optimale Fahrt für aktuellen McCready Wert, Variometer und Wind Information. Diese Anzeige ist nur aktiv, wenn ein Flugzeug und ein Ziel ausgewählt wurden. Das Ziel ist in der **To** Anzeige zu sehen. Tippen auf die Anzeige öffnet bzw. schließt das Kontext Menü.

Alle Informationen werden in den Einheiten dargestellt, die Sie unter [Einstellungen/Einheiten](#) ausgewählt haben.

Karte

Die Karte zeigt eine grafische Darstellung der gegenwärtigen Position (die genaue Position ist der Schnittpunkt aus Rumpf und Tragflächen des Segelflugzeug Symbols) und des Kurses (angezeigt durch die Ausrichtung des Segelflugzeuges) an. Wenn es keine Positionsbestimmung durch das GPS gibt, zeigt Cumulus ein Kreuz anstelle des Segelflugzeuges an. Unter dem Punkt [Manuelle Navigation](#) finden Sie weitere Details dazu. Der aktuelle Maßstab wird in der unteren linken Ecke der Karte angezeigt.

Wenn Cumulus mit einem Flarmgerät verbunden ist, und der Kartenmaßstab nicht zu groß ist, wird das bedeutenste Flarm Objekt mit auf der Karte als Kreis angezeigt. Zusätzlich wird die Entfernung und die relative Höhe zum Flarmkontakt neben dem Objekt dargestellt. Ebenso kann in den Flarmmenüs ein Flarmkontakt ausgewählt werden, der immer auf der Karte angezeigt werden soll, sofern er in Sicht ist.

Die Geländehöhe wird durch verschiedene Farben dargestellt. Die Detailgenauigkeit ändert sich mit dem Zoom Faktor. Bei einer höheren Auflösung werden mehr Geländemerkmale dargestellt. Das Zeichnen der Geländemerkmale kann unter [Einstellungen/Karteobjekte](#) abgeschaltet werden.

Abhängig von den installierten Karten zeigt Cumulus Flugplätze in Form von ICAO-Symbolen, Städte (gelb), Autobahnen (rot/weiß), Straßen (rot) und Eisenbahnlinien (dunkelgrau), und Wasser (blau). Auch hier werden in einigen Zoomstufen nicht alle Details angezeigt. Cumulus zeigt auch Luftraumstrukturen an. Unterschiedliche Lufträume werden in verschiedenen Farben dargestellt, die Sie unter [Einstellungen/Luftraum](#) einstellen können.

Durch kurzes Antippen eines Kartensymbols oder eines Luftraums auf dem Bildschirm erhalten Sie allgemeine Informationen zu diesem in einem extra Fenster dargestellt. Dieses Fenster verschwindet automatisch nach einiger Zeit wieder. Die Anzeigedauer kann über das Konfigurationsmenü [Einstellungen/Informationen](#) eingestellt werden.

Tippen Sie länger als eine Sekunde auf die Karte wird die Luftraumstatusanzeige geöffnet. Diese zeigt Ihnen, ob Sie sich innerhalb eines Luftraumes oder in dessen Nähe befinden.

Die Anzeige der Start- und Landebahnen eines Flugplatzes in der Informationsübersicht erfolgt separat pro Himmelsrichtung. Die Hauptlandebahnen sind mit einem Stern markiert. Die Hauptfrequenz eines Flugplatzes ist auch mit einem Stern markiert, um sie hervorzuheben.

Innerhalb der aufgeblendeten Informationsanzeigen können Sie übrigens Flug-

und Landeplätze zu Ihrer Wegpunktliste auch noch hinzu fügen, wenn sie nicht schon darin enthalten sind. Hinzugefügte Wegpunkte erhalten standardmäßig die *normale* Priorität. Weiterhin können Sie den angezeigten Flugplatz auch als neuen Heimatplatz setzen, wenn er es nicht schon ist.

Die beiden zuletzt genannten Funktionen werden nur angeboten, wenn Sie sich nicht bewegen.

Cumulus kann auch die Erreichbarkeit zu einzelnen Punkten, wie Flugplätzen, usw. berechnen. Wenn diese Punkte mit der gegenwärtigen Höhe minus der vorgegebenen Sicherheitshöhe erreichbar sind, werden sie grün unterlegt. Erreichen Sie diese Punkte unterhalb der Sicherheitshöhe, sind sie mit der Farbe Magenta unterlegt. Haben Sie ein Ziel ausgewählt, so wird die Kurslinie entsprechend der Erreichbarkeit farbig gezeichnet. Ist das Ziel nicht mehr zu erreichen, wird die Kurslinie rot gezeichnet. Ihre gewünschte Sicherheitshöhe können Sie im Menü [Flugeinstellungen/Allgemein](#) einstellen.

Statusleiste

Die Statusleiste besteht von links nach rechts aus folgenden Feldern:

1. Dieses Feld zeigt den Zustand an in dem Cumulus gerade arbeitet. Wenn keine Verbindung mit einem GPS-Empfänger vorhanden ist, wird *Man* angezeigt. Ansonsten steht hier *GPS* und daneben als Zahl, die Anzahl der vom Empfänger benutzten Satelliten.
2. Dieses Feld ist eine Kombination aus Logging- und Flugzustand. Ganz links ist ein *L* zu sehen, wenn das IGC-Logging aktiviert ist. Der Hintergrund ist gelb unterlegt, wenn der Logger im Autostart Mode ist und wechselt zu grün, sobald Aufzeichnungen gemacht werden. Das Flugzustangssymbol ist entweder allein in der Mitte des Statusfeldes oder rechts neben dem Loggingsymbol zu sehen, in Abhängigkeit davon, ob Logging aktiviert ist oder nicht.

Die folgenden Symbole werden für die Flugzustandsanzeige benutzt:

- **?** - Unbekannt
 - **C** - Reiseflug
 - **L** - Kreisen links
 - **R** - Kreisen rechts
 - **S** - Stillstand
3. Dieses Feld zeigt die Anzahl der empfangenen Flarmgeräte an. Ist kein anderes Flarm in Sicht wird *F-0* angezeigt. Ansonsten *F-N*, wobei N die Anzahl der empfangenen Flarmkontakte ist. Diese Anzeige ist nur zu sehen, wenn Cumulus mit einem Flarmgerät verbunden ist.
 4. Dieses Feld zeigt die augenblickliche Position als Längen- und Breitengrad an.
 5. Dieses Feld zeigt das ausgewählte Flugzeug.
 6. Dieses Feld kann Informationen und Warnungen anzeigen.

Wenn Sie den Bildschirm für die Darstellung der Karte maximieren möchten, können Sie die Statusleiste unterdrücken. Öffnen Sie dazu in das Menü **Umschalter/Statusleiste** und deaktivieren Sie den entsprechenden Eintrag.

Höhenanzeige

Die Höhenanzeige kann mit vier unterschiedlichen Bezugsreferenzen arbeiten. Alle sind von der GPS Höhe abgeleitet, es sei denn, es wird eine barometrische Höheninformation von einem externen Gerät angeboten.

- MSL - Höhe über dem Meeresspiegel.
- STD - Höhe bezogen auf den Standarddruck 1013,25 hPa. Diese wird von Cumulus nur zur vertikalen Abstandsbestimmung zu Lufträumen benutzt, deren Referenz Flugfläche (FL) ist. Da Cumulus das aktuelle QNH nicht kennt, müssen Sie dieses im Höhenanzeigedialog setzen, damit die Abstandbestimmung auch richtig berechnet werden kann.
- AGL - Höhe über Grund. Nur verfügbar, wenn Geländekarten geladen wurden.
- AHL - Höhe über dem Heimatplatz. Erfordert das richtige Setzen der Flugplatzhöhe über dem Meer im Höhenanzeigedialog und ist dann gleich zusetzen mit einer QFE Einstellung eines Höhenmessers.

Sie können die Höhenanzeige jederzeit sehr einfach umkonfigurieren. Tippen Sie dazu einfach auf die Höhenanzeige, um den Konfigurationsdialog zu öffnen. Hier können Sie nun die Referenz, die Maßeinheit als Meter oder Fuß, eine Flugplatzhöhe, eine Korrekturhöhe und das QNH setzen. Die Korrekturhöhe dient dazu, Differenzen zur wahren Höhe, die bei Drucksonden- bzw. GPS-Höhenangaben auftreten können, auszugleichen.

Wenn man als Höhenbezugsquelle *Baro* auswählt, dann muss man sicher stellen, dass auch eine barometrische Höheninformation von einem angeschlossenen externen Gerät geliefert wird. In der neben stehenden Liste ist das entsprechende Gerät auszuwählen, welches diese Information liefern soll. Fehlt diese Information, dann wird Cumulus auch keine Höhe anzeigen.

Wenn man die Flugplatzhöhe richtig gesetzt hat, kann man durch drücken auf den Knopf *Abgleich* die richtige QNH Höhe automatisch einstellen. Ist die Checkbox *Auto QNH* aktiviert, wird auch automatisch das passende QNH berechnet, sofern die Drucksonde, die die Daten liefert, auch richtig kalibriert ist. Leider ist das aber oft nicht der Fall, so dass das QNH dann fehlerhaft berechnet wird.

Eine andere Funktion in diesem Dialog ist die Berechnung und Anzeige der gewonnenen Höhe. Wenn Sie den *S* Knopf drücken, wird die Berechnung Ihrer gewonnenen Höhe gestartet. Die *H-Gewinn* Box zeigt Ihnen dann die Höhe zwischen Ihrem tiefsten und höchsten Punkt nach dem Drücken des Startknopfes an. Das ist eine gute Hilfe, wenn Sie eine bestimmte Höhe erreichen müssen, wie es z.B. bei der Silber oder Gold-C oder dem 5000m Höhendiamanten verlangt wird.

Gleitpfad

Die angezeigte Ankunftshöhe gibt Auskunft darüber, ob der ausgewählte Zielpunkt erreicht werden kann. Die Berechnung erfolgt auf Basis der gegenwärtigen Flughöhe, des Windes, der Geländehöhe des Zielpunktes und den Flugleistungen des Segelflugzeuges, die durch die ausgewählte Polare in [Einstellungen/Flugzeug](#) definiert sind. Es wird angenommen, dass Sie mit der angezeigten optimalen Fahrt für den eingestellten McCready Wert fliegen. Sie können eine Mindesthöhe für die Ankunft am Zielpunkt unter [Flugeinstellungen/Allgemein](#) einstellen.

Wird ein negativer Wert angezeigt, so sind Sie unter dem Gleitpfad und können das Ziel nicht mit der vorhandenen Höhe erreichen. Es kann sinnvoll sein, dann den McCready Wert zu reduzieren. Sind Sie über dem Gleitpfad, so ist das Ziel erreichbar und Sie können möglicherweise den McCready Wert erhöhen, um schneller ans Ziel zu gelangen.

Gleitzahl Anzeige

Neben dem Gleitpfad Indikator gibt es auch noch eine Gleitzahl-Anzeige, die zusätzlich als Prüfmöglichkeit benutzt werden kann, ob man sein selektiertes Ziel erreicht. Vorbedingung zur Gleitzahlberechnung ist, dass ein Ziel ausgewählt wurde, ansonsten wird nichts angezeigt. Die Anzeige besteht aus zwei Werten, die durch einen Schrägstrich voneinander getrennt sind. Auf der linken Seite wird die erforderliche Gleitzahl zum Ziel angezeigt. Diese berechnet sich aus der momentanen Höhe, von der die Geländehöhe des Zielpunktes und die eingestellte Sicherheitshöhe abgezogen werden und der Weglänge zum Ziel. Auf der rechten Seite steht die aktuell ermittelte Gleitzahl über die letzten 30 Sekunden. Die Messzeit kann auf der Seite [Flugeinstellungen/Allgemein](#) auch auf andere Werte eingestellt werden.

Die erforderliche Gleitzahl ist unabhängig von Wind und Verschmutzungseinflüssen. Liegt die momentane Gleitzahl dauerhaft höher als die erforderliche Gleitzahl, so sollte man sein Ziel sicher erreichen. Falls man keine Höhe verliert oder sich im Steigen befindet, so wird als Ergebnis >99 angezeigt. Stehen keine sinnvollen Anzeigewerte zur Verfügung, so wird das mittels des Minus Zeichens dargestellt.

[zurück](#)

[Anfang](#)

[weiter](#)

Benutzung im Flug

Cumulus gestattet die Benutzung der Tastatur während des Fluges, um möglichst wenig den Bildschirm mit dem Zeigestift oder dem Finger berühren zu müssen. Sie können aber auch die entsprechenden Menüs benutzen.

Folgende Tastenkürzel sind verfügbar, wenn sich Cumulus im GPS Modus befindet:

- **D** - Infoboxen links neben der Karte ein- bzw. ausblenden
- **A** - Flugplatz-Marken ein- bzw. ausschalten
- **N** - Nav Hilfen-Marken ein- bzw. ausschalten
- **O** - Außenlandefelder-Marken ein- bzw. ausschalten
- **W** - Wegpunkt-Marken ein- bzw. ausschalten
- **T** - Aufgabenpunkt-Marken ein- bzw. ausschalten
- **E** - Detaillierte Marken Informationen ein- bzw. ausschalten
- **R** - Anzeige der erreichbaren Ziele im Umkreis von 75 Km wenn kein Flugzeug ausgewählt ist. Ansonsten werden in Abhängigkeit von der Flughöhe die erreichbare Ziele angezeigt.
- **I** - Informationen zum ausgewählten Wegpunkt
- **H** - Navigiere zum Heimatplatz
- **Y or Z** - Zoome rein
- **X** - Zoome raus
- **Kursor Pfeil rechts** - Zoome rein
- **Kursor Pfeil links** - Zoome raus
- **V** - Zoome zum Wegpunkt
- **L** - IGC-Logger ein- bzw. ausschalten
- **P** - Flugvorbereitungssmenü öffnen
- **F** - Flugmenü öffnen
- **B** - Starte vorgegebene Flugaufgabe
- **G** - GPS Status Monitor
- **Kursor Pfeil hoch** - Vergrößern des McCready Wertes
- **Kursor Pfeil runter** - Verkleinern des McCready Wertes
- **M** - Statusleiste ein- bzw. ausblenden
- **SPACE** - Cumulus maximieren bzw. normalisieren
- **ESC** - GPS Dialog oder Cumulus verlassen

Wenn Sie in der [Manuellen Navigation](#) arbeiten, sind noch einige andere Tasten verfügbar. Sehen Sie [hier](#) zu weiteren Details nach.

Informationen über Objekte auf der Karte können Sie erhalten, wenn Sie auf das Objekt mit dem Zeigestift oder dem Finger tippen. Diese Informationen werden dann in extra Fenstern dargestellt, teilweise mit der Möglichkeit einer weiteren Kommandoauswahl. Die gleichen detaillierten Informationen erhalten Sie bei Eingabe von **I** über den ausgewählten Wegpunkt. Desweiteren können Sie auch die auf der Karte abgebildeten Flugplätze und Landefelder als Wegpunkte übernehmen.

Drücken Sie **V** um den ausgewählten Wegpunkt auf der Karte sichtbar zu machen. Cumulus wird versuchen, den Maßstab entsprechend anzupassen und

den Wegpunkt am Rand der Karte darzustellen. Ist der Name des ausgewählten Wegpunktes eingeblendet, wird er in umgekehrten Farben dargestellt. Wenn der Wegpunkt zuweit entfernt ist, ist es möglich, daß er nicht auf der Karte angezeigt werden kann, weil sonst der Zoombereich überschritten wäre. In diesem Fall wird eine Nachricht in der Statuszeile angezeigt. Ist der Wegpunkt zu nah, wird der Zoomfaktor auf das Maximum gesetzt, und der Wegpunkt kann weiter vom Rand der Karte entfernt sein als normalerweise.

Marken von verschiedenen Punktobjekten können mit den entsprechenden Tasten (**A**, **O**, **T**, **W**, **E** siehe oben) oder über die Menüleiste ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die Standardkonfiguration dazu wird unter [Einstellungen/Kartenobjekte](#) festgelegt.

Logfiles werden nach dem IGC-Dateistandard geschrieben und im [Benutzer Datenverzeichnis](#) abgelegt. So ist es relativ einfach möglich, sie auf andere Rechner zu übertragen und auszuwerten, z.B. mit **KFLog**.

Aufgaben sind Routen zwischen Wegpunkten, die auch als Wendepunkte bezeichnet werden können. Sie werden im Menü [Fliegen/Einstellungen/Aufgabe](#) bearbeitet und ausgewählt. Eine ausgewählte Aufgabe wird auf der Karte als dunkle Kurslinie mit den dazu gehörigen Wendepunkt Sektoren bzw. Zylindern dargestellt.

Vor den Start wählen Sie Ihr Flugzeug und die zu fliegende Aufgabe im Flugvorbereitungsmenü (Taste **P**) aus. Aktualisieren Sie Ihre Zuladung und ggf. auch die aufgenommene Wassermenge.

Im Flug haben Sie die Möglichkeit Einstellungen mit den nachfolgend aufgeführten Dialogen zu ändern:

- Höhen Dialog
- McCready Dialog
- Variometer Dialog

Öffnen Sie diese Dialoge durch antippen der entsprechenden Anzeigen.

Höhen Dialog

Dieser Dialog gestattet Ihnen die Referenz, die Maßeinheit, eine Korrekturhöhe und das QNH setzen. Die Korrekturhöhe dient dazu, Differenzen zur wahren Höhe, die bei Drucksonden- bzw. GPS-Höhenangaben auftreten können, auszugleichen.

McCready Dialog

Dieser Dialog gestattet Ihnen den erwarteten Steigwert, den Wasserballast und die Mückenverschmutzung zu setzen. Dieser Dialog ist nur aktiv, wenn ein Flugzeug ausgewählt wurde.

Variometer Dialog

Dieser Dialog gestattet Ihnen die Variometer Integrationszeit zu setzen. Weiterhin bietet er einen TEK Mode an, der aber die Windberechnung braucht, um daraus die TAS abzuleiten. **Achtung!** Seien Sie vorsichtig mit dem TEK Mode, es ist nicht sicher gestellt, dass er immer richtig arbeitet!

[zurück](#)

[Anfang](#)

[weiter](#)

Manuelle Navigation

Wenn Cumulus nicht mit einem GPS Empfänger verbunden werden konnte oder der Empfänger keine brauchbaren Positionsdaten liefert, schaltet Cumulus die manuelle Betriebsart ein. In dieser Betriebsart wird das Flugzeug Symbol durch ein Kreuz ersetzt. Sie können nun die Cursor-Tasten benutzen, um das Kreuz auf der Karte zu verschieben. Die ausgewählte Position wird wie sonst auch für alle Berechnungen benutzt und in der Statusleiste angezeigt.

Folgende Tastenkürzel sind nur in der manuellen Betriebsart verfügbar:

- **Kursor-Pfeile** - Bewegen auf der Karte (oben ist Norden)
- **C** - Karte auf den ausgewählten Wegpunkt positionieren
- **SHIFT+H** - Karte auf den Heimatplatz positionieren

Wegpunkte

Wegpunkte werden von Cumulus benutzt um die Navigation zu erleichtern. Sie werden auch in Aufgaben verwendet. Wegpunkte können in Cumulus erstellt und geändert werden. Dazu kann man auch die Linux PC Applikation von Cumulus benutzen.

Wegpunktdatei

Cumulus arbeitet mit nur einer globalen Wegpunktdatei in einem internen binären bzw. ASCII Format. Diese Datei ist im [Benutzer Datenverzeichnis](#) zu finden bzw. muss dort immer abgelegt werden. Der Wegpunktdateiname ist hart kodiert und seine Endung hängt vom verwendeten Format ab. Das Format wird in [Fliegen Einstellungen - Wegpunkt Import](#) definiert. Bei binärer Speicherung wird der Name *cumulus.kwp* benutzt.

Wegpunkt Import

Unter [Fliegen Einstellungen - Wegpunkt Import](#) haben Sie die Möglichkeit, Wegpunktdaten aus anderen Dateien in Cumulus zu importieren. Das ist die beste Art und Weise für Ihre Wegpunktverwaltung.

Wegpunkt Dateitransfer

Sie können die globale Wegpunktdatei zwischen PC und PDA hin und her übertragen. Beachten Sie aber, dass Cumulus zu dieser Zeit **nicht läuft**, andernfalls kann dadurch die Datei beschädigt, ungewollt überschrieben oder auch zerstört werden.

Wegpunktlisten Anzeige

Zum öffnen der Wegpunktliste tippen Sie auf die Wegpunktanzeige in der linken oberen Ecke von der Kartenansicht. Es wird eine alphabetisch sortierte Liste mit den geladenen Wegpunkten angezeigt. Mit verschiedenen Knöpfen im Fenster kann man verschiedene Kommands pro Wegpunkt ausführen.

- Drücken eines **Filterknopfes** oberhalb der Liste kann man relativ schnell zu einem bestimmten Wegpunkt navigieren.
- Drücken vom **Plus** Knopf erstellt einen neuen Wegpunkt.
- Drücken vom **Bleistift** Knopf editiert den markierten Wegpunkt, wenn nur ein Wegpunkt ausgewählt ist.
- Drücken vom **Mülleimer** Knopf löscht alle markierten Wegpunkte.
- Drücken vom **Kreuz** Knopf löscht alle Wegpunkte.
- Drücken vom **Haus** Knopf setzt den markierten Wegpunkt als neue Heimatposition.
- Drücken Sie den Knopf **Info**, um die Wegpunktdetails anzuzeigen. Das geöffnete Infofenster wird automatisch nach einigen Sekunden wieder geschlossen. Drücken Sie den Knopf **Stop** um das zu verhindern. Der Knopf **Heimat** setzt diesen Wegpunkt als die neue Heimatposition.
- Drücken Sie den Knopf **Wählen**, um den markierten Wegpunkt zu

Ihrem neuen Ziel zu machen. Anschließend können Sie die **V** Taste benutzen, um den Wegpunkt auf der Karte sichtbar zu machen.

- Drücken Sie den Knopf **Zeige ...**, um die Anzeige der Wegpunkte auf eine bestimmte Priorität zu beschränken. Der Knopf arbeitet als Umschalter zwischen den Prioritäten niedrig, normal und hoch oder alles anzeigen.

Wegpunktlisten Filter

Sie können die Anzahl der in der Liste angezeigten Wegpunkte verringern, indem Sie auf die Knöpfe oberhalb der Liste drücken. Diese arbeiten als Filter und zeigen nur noch die Wegpunkte an, die mit den dargestellten Buchstabenkombinationen beginnen bzw. enden. So kann man relativ schnell große Listen verkleinern und zügig zum gesuchten Wegpunkt gelangen.

Erzeugen eines Wegpunktes von der aktuellen Position

Zu jeder Zeit können Sie auf den Kurspfeil in der Kartenansicht tippen und sich so Ihre Position als Wegpunkt merken. Der Wegpunkt wird mit dem Namen **WPx-HH:MM** angelegt und enthält die aktuellen Koordinaten und die Höhe über dem Meer, falls verfügbar. Als Zeit **HH:MM** wird die aktuelle Zeit genommen. Der neue Wegpunkt wird auf der Karte angezeigt und kann wie jeder andere Wegpunkt auch, über die Wegpunktliste bearbeitet werden.

Wegpunkt Verwaltung

Wenn Sie Wegpunkte erzeugen, verändern oder löschen wollen, benutzen Sie die Knöpfe mit den Bildern am rechten Fensterrand. **Aus**

Sicherheitsgründen sollten Sie das nie im Fluge tun! Wenn Sie den Plus bzw. Bleistift Knopf drücken, öffnet sich ein Editor Fenster mit den Wegpunktdaten, in dem Sie Ihre Änderungen vornehmen können.

Wegpunkt Priorität

Die **Priorität** eines Wegpunktes bedarf einiger Erklärungen. Um das Überquellen der Karte mit Wegpunkten bei großen Maßstäben zu verhindern, wurde das Prioritätsattribut eingeführt. Entsprechend der zugeordneten Priorität werden Wegpunkte nur bis zu einem bestimmten Maßstab gezeichnet. Wegpunkte mit der Priorität **hoch** werden immer gezeichnet. Dieses Attribut sollten Sie z.B. für wichtige Orte wie Ihren Heimatplatz anwenden. Die Priorität **normal** wird nur bis zu mittleren Maßstäben gezeichnet, während die Priorität **gering** nur bei ganz kleinen Maßstäben zu sehen ist. Der gerade selektierte Wegpunkt wird unabhängig von seiner Priorität immer gezeichnet. Unter [Einstellungen/Karten-Objekte](#) können Sie die Skalengrenzen setzen, bis zu denen Wegpunkte entsprechend Ihrer zugeordneten Priorität gezeichnet werden.

Wegpunkt Flugplatz Frequenz

Im Wegpunkt Editor kann man für einen Flugplatz auch eine Frequenz definieren. Diese setzt sich aus folgenden Teilen zusammen:

- **Kanal:** Geben Sie hier die Kanal Frequenz in MHz ein.
- **K-Type:** Geben Sie hier den Rufnamen des Kanals, z.B. *INFO* ein.

- **ICAO:** Geben Sie hier den ICAO Kode des Flugplatzes ein, sofern er einem hat.

Wegpunkt Flugplatz SLBs

Im Wegpunkt Editor gibt es die Möglichkeit, bis zu vier SLBs zu definieren. Wenn eine der Checkboxes SLB[1...4] aktiviert wird, werden auch die zugehörigen Eingabefelder dazu angezeigt. Jede definierte SLB beschreibt aber immer nur eine Himmelsrichtung. Das wird von openAIP so praktiziert und wurde deshalb von Cumulus auch so übernommen.

- **ID** Geben Sie hier die SLB Richtung als 01...36 ein und ergänzen sie diese ggf. mit [R,C,L] für rechts, Mitte oder links.
- **Länge** Geben Sie hier die SLB Länge ein.
- **Breite** Geben Sie hier die SLB Breite ein.
- **Oberfläche** Geben Sie hier die SLB Oberfläche ein.
- **beide** Wenn beide SLB Richtungen nutzbar sind, aktivieren Sie die Checkbox, im anderen Fall nicht.
- **nutzbar** Wenn die SLB benutzbar ist, aktivieren Sie die Checkbox, im anderen Fall nicht.
- **Haupt-SLB** Aktivieren Sie die Checkbox, wenn es eine Hauptbahn ist.
- **nur starten** Aktivieren Sie die Checkbox, wenn man auf der Bahn nur starten kann.
- **nur landen** Aktivieren Sie die Checkbox, wenn man auf der Bahn nur landen kann.

Wegpunktmarken und Zusatzinformationen

Mittels der Menüleiste Punkte **Umschalter/Wegpunkt Marken** und **Umschalter/Zusatzinfo Marken** können Sie die Anzeige von Wegpunktmarken und ihrer Erreichbarkeit (Entfernung und Ankunftshöhe) ein- bzw. ausschalten. Die Anzeige der Erreichbarkeit ist an eine Flugzeugauswahl gebunden. Die Textmarken werden auf weißem Untergrund mit schwarzen Buchstaben gezeichnet. Wenn der Wegpunkt landbar und erreichbar ist, wird der Text fett dargestellt. **Die Darstellung der Erreichbarkeit wird nur angezeigt, wenn das Attribut landbar vom Wegpunkt gesetzt ist.** Ist der Wegpunkt unter die Sicherheitshöhe abgesunken, wird der Rahmen der Textbox rot gezeichnet. Das selbe gilt auch für Flugplätze, Außenlandefelder und Aufgabenpunkte.

Zielanflug

Wegpunkte werden auch zur Zielanflugberechnung benutzt. Wenn Sie diese Möglichkeit benutzen, achten Sie darauf, dass die Koordinaten und die Geländehöhen der Wegpunkte korrekt angegeben sind. Andernfalls können Sie falsche Anflugresultate erhalten!

[zurück](#)

[Anfang](#)

[weiter](#)

Aufgaben/Routen

Aufgaben bzw. Routen setzen sich aus Strecken zwischen verschiedenen Wegpunkten zusammen, die auch als Wendepunkte bezeichnet werden.

Aufgaben Erstellung

Aufgaben/Routen können unter [Fliegen Einstellungen/Aufgabe](#) angelegt und auch modifiziert werden. Dieses Fenster können Sie auch mit dem Tastenkürzel **P** aus der Kartenansicht heraus aufrufen.

Darstellung auf der Karte

Eine Aufgabe/Route wird in der Karte in dunklen violetten Linien, mit deutlich gekennzeichneten Wendepunkt Figuren gezeichnet. Die Wendepunkt Figuren können Sie in [Einstellungen/Aufgaben](#) konfigurieren. Im Moment werden drei verschiedene Aufgaben Figuren Linie, Kreis und Sektor mit symmetrischen Winkeln unterstützt.

Zusammensetzung einer Aufgabe/Route

Eine Aufgabe/Route besteht aus mindestens zwei Wegpunkten in Cumulus. Bei einer FAI IGC Aufgabe ist der Start- und Landeflugplatz nicht mehr Pflichtbestandteil einer Aufgabe und wird deswegen von Cumulus auch nicht mehr extra berücksichtigt. Nichtsdestotrotz kann eine Aufgabe/Route am Startflugplatz beginnen und am Landeflugplatz enden. Wer Cumulus nur zur Navigation benutzen möchte, braucht auf die IGC Anforderungen keine Rücksicht zunehmen.

Die Typen der Aufgabenpunkte werden in der Kurzform auch in der Aufgabenliste von Cumulus angezeigt. Folgende gibt es:

Aufgabenpunkt	Kurzform	Beschreibung
Start	S	An diesem Punkt beginnt die Aufgabe/Route
Wende	W	Optional ein oder mehrere Wendepunkte, für eine Zielstrecke nicht erforderlich
Finish	F	An diesem Punkt endet die Aufgabe/Route

Längenberechnung der Schenkel einer Aufgabe/Route

Die Länge der einzelnen Aufgabenschenkel wird nach der DMSt Vorgabe von 2021 nach der [Vincenty Formel](#) berechnet. Gegenüber der Großkreisformel werden dadurch die Strecken etwas länger.

Aufgabendateien

Cumulus legt für jede Aufgabe eine einzelne Datei an. Diese ist im [Benutzer Datenverzeichnis](#) unter dem Ordner *tasks* zu finden. Als Dateiname wird der Aufgabenname, erweitert um die Endung *.tsk*, benutzt.

Aufgabendatei Dateitransfer

Sie können die Aufgabendateien zwischen PC und PDA hin und her übertragen. Beachten Sie aber, dass Cumulus zu dieser Zeit **nicht läuft**, andernfalls kann dadurch die Datei beschädigt, ungewollt überschrieben oder auch zerstört werden.

Aktivierte Aufgabe anzeigen

Drücken Sie **T** oder tippen Sie auf die *To Box* oben links in der Kartenansicht, um die im Moment aktivierte Aufgabe aus der Kartenansicht heraus zu öffnen. Es erscheint die Aufgabe als Liste mit allen Wegpunkten.

Aufgabenstatus anzeigen

Wenn Sie in der Ansicht *Aktivierte Aufgabe anzeigen* auf den Knopf *Status* drücken, öffnet sich die Aufgabenstatus Anzeige. In dieser wird der aktuelle Zustand der geflogenen Aufgabe angezeigt. In der Kopfzeile sind folgende Daten zu sehen:

Abkürzung	Beschreibung
S=	Gesamtlänge der Aufgabe
Vm=	aktuelle Durchschnittsgeschwindigkeit der Aufgabe
Ft=	aktuelle Flugzeit der Aufgabe
St=	Startzeit der der Aufgabe
Et=	Endezeit der Aufgabe

Danach folgen die Auflistung der einzelnen Schenkel der Aufgabe, ihrer Länge, der Flugzeit und der mittleren geflogenen Geschwindigkeit.

Aktive Aufgabe deaktivieren

Öffnen Sie das Menü [Fliegen Einstellungen/Aufgabe](#). Klicken Sie in der Liste unten auf den Eintrag **Deaktiviere Aufgabe** und verlassen Sie das Menü mit der **Ok** Taste.

[zurück](#)

[Anfang](#)

[weiter](#)

Flarm

Cumulus kann mit einem Classic FLARM bzw. einem PowerFLARM Gerät verbunden werden und ist in der Lage, die vom Flarmgerät gelieferten NMEA und proprietären Datensätze zu verarbeiten. Flarm meldet Ihnen ein Objekt, wenn es zu einer Berührung oder gefährlichen Begegnung kommen könnte. Es wird immer nur das im Augenblick gefährlichste Objekt gemeldet. Dieses Objekt und von Ihnen zusätzlich ausgewählte Objekte werden von Cumulus auf der Karte angezeigt. Ein vollständiges Bild aller empfangenen Flarm Kontakte sehen Sie nur in der Radar- oder Listenansicht.

Warnung

Bitte beachten Sie! Cumulus ersetzt kein Flarmgerät, es ist nur eine Ergänzung zu ihm.

Flarm Anschluss

Klassische Flarmgeräte verfügen nur über ein bidirektionales serielles RS232 Interface. Cumulus kann mit einem Flarm Gerät über diese Schnittstelle oder mittels eines RS232-USB Adapters oder eines RS232-Bluetooth Adapters verbunden werden, je nach zur Verfügung stehender Hardware von Ihrem Mobilgerät. Bei einem USB Anschluss muss der USB Port den OTG (On-the-go) Mode unterstützen. PowerFlarm Fusion Geräte können auch mittels WiFi bzw. Bluetooth mit dem Mobilgerät gekoppelt werden. Schauen Sie auch in [Einstellungen - GPS](#) für mehr Informationen nach.

Flarm Konfiguration

Um die spezifischen Flarmdaten zu erhalten, müssen Sie im Flarm Konfigurationsmenü die Option NMEAOUT einschalten. Aktivieren Sie hierzu das Senden der GPRMC, GPGLA, GPPSA, PGRMZ und der Flarm spezifischen Datensätze. Als Übertragungsgeschwindigkeit wählen Sie 57,6 kBaud aus. Cumulus sendet keine Initialisierungsdaten zum Flarm. Daher müssen Sie das Flarm mittels einer Initialisierungsdatei, enthalten auf einer Micro SD Karte (Classic FLARM) oder einem USB Stick (PowerFLARM) konfigurieren. Diese Speichermedien müssen vor dem Einschalten mit dem Flarm verbunden werden. Zum Erstellen einer Konfigurationsdatei benutzen Sie bitte das Flarm Konfigurationstool von flarm.com. Weitere Informationen finden Sie dazu auf der Webseite von flarm.com.

Cumulus GPS Einstellungen

Wählen Sie im [Einstellungen - GPS](#) Menü eine serielle, Bluetooth, USB oder WiFi Schnittstelle, entsprechend Ihrer verfügbaren Hardware aus und setzen Sie die serielle Übertragungsgeschwindigkeit auf 57600. Als **Höhenreferenz** stellen Sie die Auswahl **Druck** ein. Das stellt sicher, dass die Höhendaten von der Flarm

Drucksonde auch übernommen werden. Kalibrieren Sie die gelieferte Höhe auf die erwartete Höhe im Höhendialog. Dieser kann durch tippen auf die Höhenanzeige in der Kartenansicht geöffnet werden.

Flarm IGC Daten setzen

Cumulus kann die IGC Daten im Flarm Gerät, wie Pilotenname, Flugzeugkennzeichen, usw. setzen und eine Aufgabe auf das Flarm Gerät hoch laden. All das kann auf der Seite [Flugeinstellungen - Flarm](#) getan werden.

Flarm IGC Datei Download

Cumulus kann auch IGC Flugdateien vom Flarm Gerät runter laden. Gehe dazu auf die Seite [Flugeinstellungen - Flugbücher](#). Unter dem Punkt *Flarm Flugbuch* findet man mehr Informationen dann dazu.

Flarm Verkehr - Infos und Alarme

Wenn Sie in [Einstellungen - Informationen](#) die Checkbox *Flarm Alarme* aktiviert haben, werden Ihnen Flarm Verkehrsinformationen als kleine extra Fenster angezeigt. Diese Fenster beschreiben die Richtung aus der der Verkehr kommt und in welchem Anstand er sich zu Ihnen befindet.

Flarm Radaransicht

Sie öffnen die Flarm Radaransicht durch tippen auf die Track (Trk) Anzeige in der Kartenansicht. Die Radaransicht besteht aus einem inneren und äußeren Kreis und einem Kreuz in der Mitte. Oben ist die Richtung 12Uhr. In der linken oberen Ecke sehen Sie den gerade ausgewählten Maßstab und auf der rechten Fensterseite haben Sie verschiedene Bedienknöpfe von oben nach unten angeordnet:

Maßstab: Durch drücken vom Zoom Knopf können Sie zwischen drei verschiedenen Maßstäben (0.5, 1.0, 6.0 Km) umschalten. Die aktuelle Auswahl wird in der linken oberen Ecke angezeigt.

[Liste:](#) Durch drücken vom Listenknopf wird ein neues Fenster mit einer Listenübersicht aller gerade empfangenen Flarm Kontakte geöffnet.

Zeit: Durch drücken vom Zeitknopf wird die Auffrischungszeit der Radaransicht zwischen 1, 2 und 3 Sekunden umlaufend umgeschaltet. Standard sind 2 Sekunden. Die Auffrischungszeit hat ebenfalls Einfluß auf die Prozessorlast und die Objektauswahl.

[Aliase:](#) Durch drücken vom Affenknopf wird eine Tabellenübersicht geöffnet, in der Sie Ihre definierten Flarm Aliasnamen einsehen und bearbeiten können.

Der Plusknopf ist nur zu sehen, wenn zuvor ein Flarm Objekt ausgewählt wurde. Durch das Drücken vom Plusknopf öffnet sich ein Dialogfenster, wo Sie

- Plus Zeichen:** einen Aliasnamen für das ausgewählte Flarm Objekt eingeben können. Der eingegebene Name wird zur Aliasliste hinzugefügt, wenn Sie den Dialog über den Ok Knopf verlassen. Ein bereits existierender Eintrag wird mit den neuen Daten überschrieben.
- Schließen:** Durch drücken vom Schließenknopf wird in die Kartenansicht zurück gekehrt.

Flarm Objekte werden in der Radaransicht in verschiedenen Formen, entsprechend den zu ihnen gelieferten Informationen, angezeigt.

- Quadrat:** Wenn keine Kursinformation zum Flarm Objekt verfügbar ist oder es sich um ein Hindernis Objekt handelt, wird es als Quadrat gezeichnet.
- Pfeilspitze:** Wenn eine Kursinformation zum Flarm Objekt verfügbar ist, wird es als Pfeilspitze gezeichnet. Die Spitze zeigt in die Bewegungsrichtung des Objektes.

Objekte werden in verschiedenen Farben dargestellt, entsprechend der ihnen zugeordneten Alarmwertigkeit und in Abhängigkeit ihrer Auswahl. Die verwendeten Farben sind:

- Schwarz:** Das Objekt hat *keine* oder nur eine *geringe* Alarmwertigkeit.
- Orange:** Das Objekt hat eine *hohe* Alarmwertigkeit.
- Rot:** Das Objekt hat eine *dringende* Alarmwertigkeit. Eine Kollision mit dem Objekt kann unmittelbar bevor stehen.
- Magenta:** Das Objekt wurde durch den Benutzer ausgewählt. In diesem Fall wird die Alarmwertigkeit des Objektes nicht berücksichtigt.

Wenn Sie auf ein Flarm Objekt in der Radaransicht tippen, bekommen Sie zusätzliche Informationen angezeigt, falls solche verfügbar sind. Alle diese Informationen werden in der Farbe Magenta dargestellt. Diese sind:

- Flarm Kennung:** Die Kennung des selektierten Flarm Objektes wird in der linken unteren Fensterecke als 6 stellige Hexadezimalzahl angezeigt. Wenn ein Aliasname für die Flarm Kennung definiert wurde, wird dieser statt dessen zur Anzeige genommen. Wenn FlarmNet Daten geladen wurden, kann auch das Flugzeugkennzeichen angezeigt werden, falls es bei FlarmNet registriert wurde. Der Aliasname hat aber immer die erste Anzeigepriorität. .
- Entfernung:** Die Entfernung zum selektierten Flarm Objekt wird in der unteren rechten Fensterecke angezeigt.
- Vertikaler Abstand und Steigrate:** Der vertikale Abstand und die Steigrate des selektierten Flarm Objektes werden in der oberen rechten Fensterecke angezeigt.

Flarm Listenübersicht

Wenn Sie den Listenknopf in der Radaransicht drücken, wird ein neues Fenster mit einer Listenansicht geöffnet, in der alle gerade empfangenen Flarm Kontakte zu sehen sind. Die folgenden Daten können darin zu sehen sein:

Flarm Kennung:	Die Kennung des Flarm Objektes wird als 6 stellige Hexadezimalzahl angezeigt. Wenn ein Aliasname für die Flarm Kennung definiert wurde, wird dieser statt dessen zur Anzeige genommen. Wenn FlarmNet Daten geladen wurden, kann auch das Flugzeugkennzeichen angezeigt werden, falls es bei FlarmNet registriert wurde. Der Aliasname hat aber immer die erste Anzeigepriorität.
Entfernung:	Die Entfernung zum Flarm Objekt von der eigenen Position aus.
Vertikaler Abstand:	Der vertikale Abstand zum Flarm Objekt oberhalb oder unterhalb zur eigenen Position. Dieser kann positiv oder negativ sein.
Relativer Kurs:	Der relative Kurs zum Flarm Objekt vom eigenen Kurs aus gesehen als Pfeilspitze.
Grundgeschwindigkeit:	Die Geschwindigkeit über Grund vom Flarm Objekt.
Steigrate:	Die Steigrate vom Flarm Objekt. Diese kann positiv oder negativ sein.
Wettbewerkskennzeichen:	Das Wettbewerkskennzeichen wird angezeigt, wenn FlarmNet Daten geladen wurden und es darin zu finden ist.
Frequenz:	Die Frequenz wird angezeigt, wenn FlarmNet Daten geladen wurden und sie darin zu finden ist.
Flugzeugtyp:	Der Flugzeugtyp wird angezeigt, wenn FlarmNet Daten geladen wurden und er darin zu finden ist.

Einen bestimmten Listeneintrag können Sie durch tippen auf ihn auswählen. Wenn Sie dann den Knopf **Wählen** drücken, wird das Fenster geschlossen und zur Radaransicht zurückgekehrt. In dieser werden nun alle verfügbaren Zusatzdaten des gewählten Objektes mit angezeigt. Eine einmal gemachte Auswahl kann rückgesetzt werden, indem Sie den **Abwählen** Knopf, gefolgt vom **Schließen** Knopf drücken.

Flarm Aliasliste

Wenn Sie den Affenknopf drücken, wird ein neues Fenster mit einer Tabellenübersicht geöffnet, in der Sie alle definierten Flarm Aliasnamen sehen können. Eine 6 stellige Hexadezimalerkennung kann durch einen sprechenden Namen ersetzt werden. Die Länge des Aliasnamens ist auf 15 Zeichen begrenzt. Um einen neuen Aliasnamen hinzu zufügen, drücken Sie den *Plus* Knopf. Daraufhin wird eine neue Zeile ans Ende der Tabelle angehängt. In der linken Spalte tragen Sie die Flarmkennung ein, die Sie ersetzen wollen und in der Spalte rechts daneben den dazu gewünschten Aliasnamen. Ein bestehender Eintrag kann durch klicken auf die entsprechende Zelle geändert werden. Wenn die Checkbox ganz rechts aktiviert wird, wird der Flarmkontakt immer auf der Karte angezeigt, sobald er empfangen wird.

Achtung! Wenn Sie mehrere gleiche Flarmkennungen zur Tabelle hinzu fügen, wird nur der letzte Eintrag abgespeichert. Wenn Sie ein oder mehrere Einträge löschen wollen, so selektieren Sie diese und drücken auf den *Mülleimer* Knopf.

Verlassen Sie das Fenster mit dem *Ok* Knopf, um Ihre gemachten Änderungen zu speichern oder mit dem *X* Knopf, um sie zu verwerfen.

Sie haben die Möglichkeit, eine Zeile in der Tabelle zu selektieren und das Fenster mit dem *Ok* Knopf zu verlassen. Das ausgewählte Flarm Objekt wird dann Ihre neue Auswahl in der Radaranzeige. Wollen Sie ein selektiertes Objekt in der Radaranzeige wieder deselektieren, gehen Sie in die Aliasliste, selektieren dort nichts und verlassen das Fenster wieder mit dem *Ok* Knopf.

Flarm Aliasdatei

Der Inhalt der Flarm Alias-tabelle wird in einer Datei mit dem Namen [cumulus-flarm.txt](#) gespeichert. Dieser Dateiname ist hart kodiert und die Datei wird im Benutzer [Datenverzeichnis](#) abgelegt.

Das Format der Flarm Aliasdatei ist sehr einfach. Eine Kommentarzeile beginnt mit einem Raute- oder Dollarzeichen ganz links und endet mit dem Zeilenendezeichen. Ein gültiger Eintrag hat das folgende Format:

<Flarm-Id> ';' <Alias-Name> ';' <Kartenanzeige [0,1]>

Beispiel:

```
# Flarm Alias Datei, Kommentarzeile
$ Das ist auch eine Kommentarzeile
ABCDEF;Kumpel Klaus;1
```

Beachten Sie, dass auf beiden Seiten des Semikolons keine Leerzeichen erlaubt sind!

Flarm Datenaktualität

Flarm Daten altern sehr schnell, besonders wenn die Objekte kreisen. Flarm sendet normalerweise jede Sekunde Daten über die gesehenen Objekte. Wenn aber ein Flarm Kontakt den Sichtbereich verläßt, erhält Cumulus darüber keine Information. Um die gesammelten Daten zu reinigen, werden regelmäßig alle

Flarm Kontakte gelöscht, die nicht innerhalb von drei Sekunden aktualisiert wurden.

Die Daten in der Flarm Listenübersicht werden nur alle drei Sekunden aktualisiert, um die Prozessorlast zu reduzieren.

[zurück](#)

[Anfang](#)

[weiter](#)

KRT2 Funkgerät Kopplung

Cumulus kann über die WiFi Schnittstelle *WiFi-KRT2* ein Funkgerät vom Typ KRT2 ansprechen und bei Bedarf eine Frequenz, die eingestellt werden soll, übermitteln. Hier beschreibe ich, wie man ein XCVario Gerät dazu benutzen kann. Für eine Kopplung mit einem XCVario, an dem das KRT2 über die serielle Schnittstelle S2 angebunden ist, ist die S2 am XCVario folgendermaßen zu konfigurieren:

9600 Baud, 8 Bits, ohne Parität

Folgende IP Parameter sind auf der [GPS Konfigurationsseite](#) unter *WiFi-KRT2* zu setzen:

192.168.4.1:8882

In verschiedenen Fenstern, in denen Frequenzen mit angezeigt werden, kann man einen Knopf mit der Beschriftung *KRT2* finden. Wenn man diesen Knopf betätigt, wird ein neues Fenster geöffnet. In diesem Fenster werden die dem Objekt zugeordneten Frequenzen dann angezeigt. Jede Zeile besteht aus 4 Spalten.

Frequenz	Aktiv	Standby	Rufzeichen
Frequenz, die einzustellen ist	Einstellung als Aktiv	Einstellung als Standby	Rufzeichen der Funkstelle

Man kann dann die Spalten *Aktiv* bzw. *Standby* drücken und die angezeigte Frequenz wird entsprechend dem gewählten Attribut zum Funkgerät gesendet.

Eine LED, rechts unten am Fenster positioniert, zeigt mit grün an, das eine Verbindung zum KRT2 Gerät existiert. Andernfalls leuchtet sie rot.

Kreisknopf

Wenn man den Kreisknopf betätigt, werden am Funkgeräte die aktive und die Standby Frequenz getauscht.

XCVario Kopplungen

Cumulus kann mit einem XCVario Gerät über verschiedene Schnittstellen gekoppelt werden. In der Regel werden das die Drahtlosschnittstellen Bluetooth bzw. WiFi sein. Wie so eine Kopplung am XCVario einzustellen ist, entnehme man dem [XCVario Handbuch](#).

XCVario Kopplung über Bluetooth

Mittels Bluetooth kann man sich zum XCVario verbinden und Daten über die XCVario Schnittstelle S1 austauschen. In der Regel wird an diese Schnittstelle ein Flarm Gerät angeschlossen und es muss eine BT Kopplung zwischen dem Cumulus Gerät und dem XCVario erfolgen. Im XCVario muss das Routing von S1 über Bluetooth aktiviert werden.

XCVario Kopplung über WiFi

Mittels der WiFi Schnittstelle kann man sich zum XCVario verbinden und Daten über die Schnittstellen S1, S2 und dem internen XCVario Kanal austauschen. Dazu werden drei verschiedene Tcp Ports vom XCVario unter der IP Adresse **192.168.4.1** zu Verfügung gestellt. Eine WiFi Kopplung muss vom Cumulus Gerät zum XCVario zuvor hergestellt werden, wobei das XCVario als Server agiert. Der WiFi Zugangspunkt trägt den Namen **XCVario-[nnnn]**. Das Passwort lautet **xcvario-21**.

Beachte: Damit diese Kopplungen funktionieren, sind am XCVario die Schnittstellen WLAN, BT, S1, S2 und das Routing richtig zu konfigurieren. Siehe dazu auch ins [XCVario Handbuch](#).

XCVario IP 192.168.4.1		
Kanal	Port	Beschreibung
WiFi-1	8880	XCVario sendet Sensordaten entsprechend dem unter NMEA Protokoll eingestellten Gerätetreiber im Vario.
WiFi-2	8881	FLARM am seriellen Anschluss S1-RS232. Cumulus wertet diese Daten intern aus und kann auch Kommandos ans Flarm senden.
WiFi-KRT2	8882	KRT2 Funkgerät am seriellen Anschluss S2-RS232. Cumulus kann Frequenzen als aktiv bzw. als Standby einstellen. Dazu ist die S2 Schnittstelle am XCVario mit 9600 Baud, 8 Bits, ohne Parität zu betreiben.

Wurzelverzeichnisse (\$ROOT)

Nr	Betriebssystem	Wurzelverzeichnis \$ROOT	Beschreibung
1	Linux Desktop e.g. Ubuntu	\$HOME	Heimatverzeichnis des eingeloggten Benutzers
2	Android	/sdcard	Das Wurzelverzeichnis vom Android Benutzer liegt auf der SD-Karte

Dateien und Speicherorte

Nr	Verzeichnis	Datei	Beschreibung
1	\$ROOT/.config	Cumulus.conf	Datei mit den Konfigurationsdaten von Cumulus
2	/opt/cumulus/etc oder /sdcard/Cumulus/etc	*.plr	LK8000 Polar Dateien mit den Daten verschiedener Flugzeuge. Pro Flugzeug gibt es eine Datei.
3	\$ROOT/Cumulus	task.tsk	Flugaufgaben Datei
4	\$ROOT/Cumulus	cumulus.[kwp cup]	Interne binär oder CUP Wegpunktdatei
5	\$ROOT/Cumulus/igc	*.IGC	IGC Logger Dateien
6	\$ROOT/Cumulus	cumulus-flarm.txt	Datei mit Flarm Alias Namen
7	\$ROOT/Cumulus	cumulus-flarm.tsk	Datei mit Flarm Aufgaben Deklaration
8	\$ROOT/Cumulus	cumulus-logbook.txt	Flugbuch Datei
9	\$ROOT/Cumulus	cumulus-checklist.txt	Checklisten Datei
10	\$ROOT/Cumulus/flarmlgc	*.IGC	Runter geladene IGC Flugdateien vom Flarm Gerät
11	\$ROOT/Cumulus/flarmNet	data.fln	Runter geladene bzw. installierte FlarmNet Datei
12	\$ROOT/Cumulus/tasks	*.tsk	Cumulus Aufgaben Dateien
13	\$ROOT/Cumulus/weather	airport_icao_names.txt	Datei welche die Flughafen ICAO Kodes enthält
14	\$ROOT/Cumulus/weather/[METAR TAF]	*.TXT	Runter geladene METAR und TAF Dateien vom NOAA Wetter Server
15	\$ROOT/Cumulus/maps/[pointclouds all land ocean]	Karten Dateien	diverse Karten

13	φROOT/Cumulus/maps/[points airspaces landscape]	Karten Dateien	Dateien
----	---	----------------	---------

Achtung!

Der Speicherort für die unter 14 genannten Dateien wird in Einstellungen/Karte festgelegt. Neben dem Knopf [Karten](#), ist das Hauptverzeichnis zu sehen, unter dem in den Unterverzeichnissen points, airspaces und landscape die verschiedenen Kartendateien abgelegt sind.

[zurück](#)

[Anfang](#)

[weiter](#)

[Anfang](#)

Über Cumulus

Cumulus ist ein Programm, das in erster Linie die Navigation im Segelflug unterstützen soll. Es wurde von [KFLog](#), dem KDE Flugauswerteprogramm abgeleitet. Im Moment kann es nur auf Android Geräten bis Android Release 6 benutzt werden. Ferner läuft es auf einem Linux PC unter Ubuntu bzw. Debian.

Cumulus wird als *Open Source* unter der [GPLv3](#) Lizenz veröffentlicht.

Die Idee für Cumulus hatten in 2002:

- André Somers
- Eggert Ehmke

Sie schrieben die ersten Releases unter Benutzung von Kodeteilen von *KFLog*. André war der Projekt Leiter. In November 2006 gab André die Leitung an Axel Pauli ab. Er ist immer noch der aktuelle Bearbeiter und zuständig für alle Wartungsaufgaben.

- Axel Pauli (kflog.cumulus@gmail.com) Maintainer

Von Zeit zu Zeit haben verschiedene Leute am Cumulus Projekt mitgearbeitet und ihre Ideen bzw. Beiträge eingebracht.

- Derrick Steed
- Eckhard Völlm (Autor des NMEA Simulator)
- Hendrik Müller
- Hendrik Hoeth
- Josua Dietze
- Michael Enke
- Peter Turczak
- Robin King
- Stephan Danner

KFLog Entwickler, die die Vorlage für Cumulus schrieben:

- Florian Ehinger
- Heiner Lamprecht
- Harald Maier
- Thomas Nielsen

Der Cumulus Quellcode ist bei [GitHub](#) archiviert. Dort können Sie auch Fehler melden, wenn Sie sich zuvor bei [GitHub registriert](#) haben.

Letzte Aktualisierung: 17.03.2026 von Axel Pauli

[Anfang](#)